

**PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING*
ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL***

TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai syarat menyelesaikan jenjang strata Satu (S-1)

Program Studi Teknik Informatika

Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi Sumatera



Oleh:

MUHAMMAD YUSUF

122140193

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
LAMPUNG SELATAN
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Saya menyatakan bahwa Tugas Akhir berjudul “PERANCANGAN ULANG *FRONTEND WEBSITE SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*” merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya, di Institut Teknologi Sumatera atau institusi pendidikan lain oleh saya maupun pihak lain.

Lampung Selatan, {Tanggal, Bulan, Tahun}

Penulis,

Muhammad Yusuf
NIM.122140193

Diperiksa dan disetujui oleh,

Pembimbing

1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002
2. Winda Yulita, M.Cs.
NIP. 199307272022032022

Penguji

1. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002
2. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.T.I.
NIP. 199105252022031002

Disahkan oleh,
Koordinator Program Studi Teknik Informatika
Fakultas Teknologi Industri
Institut Teknologi Sumatera

Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs.
NIP. 199111272022031007

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas Akhir dengan judul “PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*” adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Muhammad Yusuf

NIM : 122140193

Tanda Tangan :

Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Teknologi Sumatera, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yusuf
NIM : 122140193
Program Studi : Teknik Informatika
Fakultas : Fakultas Teknologi Industri
Jenis Karya : Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Teknologi Sumatera Hak Bebas Royalti *Noneksklusif (Non-exclusive Royalty Free Right)* atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Teknologi Sumatera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Lampung Selatan

Pada tanggal : tanggal-bulan-2025

Yang Menyatakan
Muhammad Yusuf
NIM. 122140193

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga penyusunan tugas akhir ini telah terselesaikan dengan baik. Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. I Nyoman Pugeg Aryantha selaku Rektor Institut Teknologi Sumatera.
2. Hadi Teguh Yudistira, S.T., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Teknologi Industri.
3. Andika Setiawan, S.Kom., M.Cs. selaku Ketua Program Studi Teknik Informatika.
4. Muhammad Habib Algifari, S.Kom., M.TI. selaku Dosen Pembimbing I atas ide, waktu, tenaga, perhatian, dan masukan yang telah disumbangkan kepada penulis.
5. Winda Yulita, M.Cs. selaku Dosen Pembimbing II, atas bimbingan, arahan, motivasi, serta saran-saran yang sangat membantu dalam penyempurnaan penelitian dan penulisan skripsi ini.
6. Rasa syukur yang mendalam penulis haturkan kepada kedua orang tua dan segenap keluarga, yang telah menjadi fondasi utama serta pemberi pelajaran paling berharga tentang kesabaran dan perjuangan, hingga penulis mampu sampai pada titik ini.
7. Terima kasih tulus untuk teman-teman terbaik yang selalu ada untuk saling mendukung, mengingatkan, dan menguatkan. Perjalanan hingga tahap akhir ini terasa lebih ringan berkat kehadiran dan setiap diskusi yang telah dilalui bersama.

Akhir kata penulis berharap semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

MOTTO PENULIS

“Keep Doing, Keep Learning, Keep Growing”

~ Muhammad Yusuf ~

RINGKASAN

PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*

Muhammad Yusuf

Website IoT Smart Farming ITERAHERO, sistem vital untuk monitoring *greenhouse* di Institut Teknologi Sumatera, mengalami kendala *usability* (daya guna) dan *user experience* (UX) signifikan pada antarmuka *frontend*-nya. Studi pendahuluan melalui evaluasi heuristik mengidentifikasi masalah besar (*major*) pada aspek H10 (Bantuan/Dokumentasi), serta masalah kecil (*minor*) pada 8 aspek lainnya (H1, H2, H4, H5, H6, H7, H8, H9), seperti inkonsistensi bahasa, ketiadaan *onboarding*, navigasi yang buruk, dan validasi *form* yang lemah. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan 39 Kebutuhan Fungsional dan 16 Kebutuhan Non-Fungsional, merancang ulang antarmuka (UI/UX) *high-fidelity*, mengimplementasikan rancangan tersebut, dan menganalisis keberhasilan perbaikan. Metodologi yang digunakan adalah model Waterfall, yang mencakup tahapan Analisis Kebutuhan (dari evaluasi heuristik), Perancangan (alur pengguna, *wireframe*, *mockup*), Implementasi, dan Pengujian. Tahap pengujian akan dilakukan secara kuantitatif melalui Pengujian Performa (menggunakan Google Lighthouse untuk mengukur FCP, LCP, CLS, dll.) dan Pengujian Usability (berbasis ISO 9241-11 untuk mengukur Efektivitas, Efisiensi, dan Kepuasan) terhadap 32 *stakeholder* kunci (12 Staff, 18 Pengelola, 2 Super Admin) yang akan menjalankan skenario tugas sesuai peran masing-masing.

ABSTRAK

PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* ITERAHERO MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*

Muhammad Yusuf

Website IoT Smart Farming ITERAHERO saat ini mengalami masalah *usability* dan *user experience* (UX) yang signifikan. Evaluasi heuristik pendahuluan menunjukkan antarmuka (*frontend*) yang tidak intuitif, tidak konsisten, dan kurangnya panduan bagi pengguna, yang menghambat efektivitas operasional. Penelitian ini bertujuan untuk merancang ulang dan mengimplementasikan *frontend* website ITERAHERO untuk meningkatkan *usability* dan performa. Metode pengembangan yang digunakan adalah model Waterfall. Tahapan penelitian dimulai dengan analisis kebutuhan melalui evaluasi heuristik untuk merumuskan kebutuhan fungsional dan non-fungsional (performa Google Lighthouse dan *usability* ISO 9241-11). Tahap selanjutnya adalah perancangan arsitektur informasi, *wireframe*, dan *mockup*, yang kemudian akan diimplementasikan dengan guide teknis dari Google Lighthouse aspek performa. Hasil rancangan ulang ini akan diuji secara kuantitatif. Pengujian *usability* (ISO 9241-11) akan dilakukan terhadap 32 *stakeholder* (12 Staff, 18 Pengelola, 2 Super Admin) untuk mengukur efektivitas, efisiensi, dan kepuasan. Pengujian performa akan menggunakan Google Lighthouse untuk memvalidasi pencapaian target metrik yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: Perancangan Ulang, *Frontend*, *Usability*, ISO 9241-11, *Waterfall*

ABSTRACT

PERANCANGAN ULANG *FRONTEND* WEBSITE *SMART FARMING* *ITERAHERO* MENGGUNAKAN METODE *WATERFALL*

Muhammad Yusuf

The ITERAHERO IoT Smart Farming website is currently experiencing significant usability and user experience (UX) issues. A preliminary heuristic evaluation indicates a non-intuitive, inconsistent frontend (interface) and a lack of user guidance, which hinders operational effectiveness. This research aims to redesign and implement the ITERAHERO website's frontend to improve usability and performance. The development method used is the Waterfall model. The research stages begin with requirements analysis through heuristic evaluation to formulate functional and non-functional requirements (Google Lighthouse performance and ISO 9241-11 usability). The next stage is the design of information architecture, wireframes, and mockups, which will then be implemented following technical guidance from Google Lighthouse on performance aspects. This redesigned result will be tested quantitatively. Usability testing (ISO 9241-11) will be conducted with 32 stakeholders (12 Staff, 18 Managers, 2 Super Admins) to measure effectiveness, efficiency, and satisfaction. Performance testing will use Google Lighthouse to validate the achievement of established target metrics.

Keywords: Redesign, Frontend, Usability, ISO 9241-11, Waterfall

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO PENULIS.....	vi
RINGKASAN.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR RUMUS	xv
DAFTAR KODE	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Masalah	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
1.6.1 BAB I.....	4
1.6.2 BAB II.....	4
1.6.3 BAB III.....	5
1.6.4 BAB IV	5
1.6.5 BAB V.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
2.1 Tinjauan Pustaka.....	6
2.2 Dasar Teori	9
2.2.1 <i>Front-end</i>	9
2.2.2 <i>Website</i>	9
2.2.3 <i>Smart Farming</i>	10

2.2.4	<i>Website ITERAHERO</i>	10
2.2.5	<i>Greenhouse</i>	11
2.2.6	<i>Metode Waterfall</i>	11
2.2.7	<i>IoT</i>	12
2.2.8	<i>Heuristic Evaluation</i>	12
2.2.9	<i>Blackbox Testing</i>	14
2.2.10	<i>Google Lighthouse</i>	14
2.2.11	<i>Usability Standar ISO 9241-11</i>	15
2.2.12	<i>Diagram Use Case</i>	18
2.2.13	<i>Diagram Aktivitas</i>	19
2.2.14	<i>Purposive Sampling</i>	20
BAB III METODE PENELITIAN		21
3.1	<i>Alur Penelitian</i>	21
3.2	<i>Alat dan Bahan</i>	22
3.3.1	<i>Alat Penelitian</i>	22
3.3.2	<i>Bahan Penelitian</i>	23
3.3	<i>Metode Perancangan</i>	23
3.3.1	<i>Inisialisasi - Preliminary Research</i>	23
3.3.2	<i>Inisialisasi - Analisis & Perumusan Masalah</i>	25
3.3.3	<i>Inisialisasi - Studi dan Kajian Literatur</i>	28
3.3.4	<i>Metode Waterfall</i>	28
3.3.5	<i>Analisis dan Kesimpulan</i>	50
DAFTAR PUSTAKA		51
LAMPIRAN		56
A.	<i>Format Heuristic Evaluation</i>	56
B.	<i>Daftar Bukti Heuristic Evaluation Bersama Evaluator</i>	60
C.	<i>Speedtest Pengujian Google Lighthouse Preliminary Research</i>	61
D.	<i>Performa Google Lighthouse Preliminary Research</i>	61
E.	<i>Rincian Masalah dan Saran Perbaikan Evaluator</i>	62
F.	<i>Stakeholder Website ITERAHERO</i>	64
G.	<i>Rincian Hasil Pengujian Usability ISO-9241-11 Website Sebelum Perancangan Ulang</i>	66

H. Rincian Hasil Pengujian *Usability* ISO-9241-11 *Website* Setelah Perancangan Ulang67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hasil Kuisioner Pengguna <i>Website</i> ITERAHERO	2
Gambar 2.1 <i>Website</i> ITERAHERO	10
Gambar 2.2 Metode <i>Waterfall</i>	11
Gambar 3.1 Alur Penelitian.....	21
Gambar 3.2 Performance Lighthouse <i>Website</i> Sebelumnya	25
Gambar 3.3 <i>Use Case Diagram Website</i> IoT Kebun Raya	34
Gambar 3.4 <i>Activity Diagram</i> Staff	35
Gambar 3.5 <i>Activity Diagram</i> Pengelola	36
Gambar 3.6 <i>Activity Diagram</i> Super Admin	37

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2.2 <i>Usability Heuristics</i> 10 Items by Jacob Nielsen	13
Tabel 2.3 Penilaian Masalah <i>Heuristic Evaluation</i>	14
Tabel 2.4 Parameter Penilaian Performa Google Lighthouse	14
Tabel 2.5 Standar Ukuran Metrik <i>Effectiveness</i>	16
Tabel 2.6 Contoh Hasil Pengukuran <i>Efficiency</i> 1 Responden.....	16
Tabel 2.7 Indikator Time Behavior Metrik <i>Efficiency</i>	17
Tabel 2.8 Contoh Hasil Pengukuran <i>Satisfaction</i> 1 Responden	18
Tabel 2.9 Range Skala Likert Metrik <i>Satisfaction</i>	18
Tabel 2.10 <i>Use Case Diagram Symbol</i>	18
Tabel 2.11 <i>Activity Diagram Symbol</i>	19
Tabel 3.1 Penjelasan Alur Penelitian.....	21
Tabel 3.2 Alat Penelitian.....	22
Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Penelitian.....	23
Tabel 3.4 Informasi Evaluator.....	23
Tabel 3.5 Hasil <i>Heuristic Evaluation</i>	24
Tabel 3.6 Rangkuman Masalah Dari Evaluator.....	25
Tabel 3.7 Daftar Fitur <i>Website</i> ITERAHERO Sebelumnya.....	29
Tabel 3.8 Daftar Kebutuhan Fungsional	29
Tabel 3.9 Daftar Kebutuhan Non-Fungsional	32
Tabel 3.10 Daftar Desain <i>Wireframe</i>	38
Tabel 3.11 Panduan Teknis Implementasi untuk Optimasi Performa	42
Tabel 3.12 Rencana Pengujian <i>Blackbox Testing</i>	43
Tabel 3.13 Rencana Pengujian Performa dengan Google Lighthouse	47
Tabel 3.14 Responden Usability ISO 9241-11 ITERAHERO	47
Tabel 3.15 Tugas Staff.....	47
Tabel 3.16 Tugas Pengelola	48
Tabel 3.17 Tugas Super Admin.....	49

DAFTAR RUMUS

Rumus 2.1 <i>Success rate</i>	15
Rumus 2.2 <i>Time based efficiency</i>	16
Rumus 2.3 <i>Overall relative efficiency</i>	17
Rumus 2.4 <i>User subjective satisfaction</i>	17

DAFTAR KODE

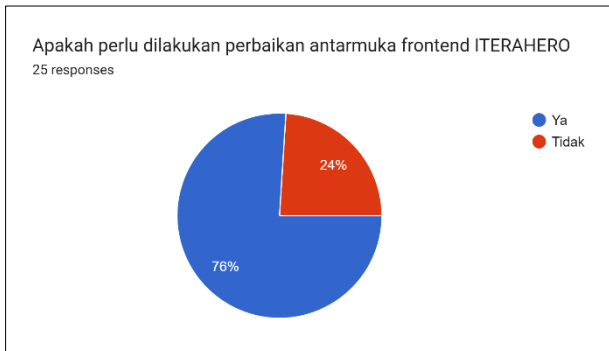
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2023 mengarahkan Kebun Raya di Indonesia untuk fokus pada tiga tugas utama: konservasi, penelitian, dan pendidikan [1]. Kebijakan ini sejalan dengan UU No. 11 Tahun 2019 yang mendorong pemanfaatan teknologi dalam kegiatan riset dan penelitian [2]. Institut Teknologi Sumatera (ITERA) melalui Rencana Strategis 2025-2029 menargetkan peningkatan Kebun Raya ITERA untuk meraih akreditasi Kelas A dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai pendukung proses bisnis dalam aspek operasional [3]. Kebun Raya ITERA sebagai pusat konservasi tumbuhan dan edukasi telah mengadopsi teknologi *Internet of Things* (IoT) pada unit *greenhouse* untuk mendukung operasionalnya [4], [5]. *Website monitoring greenhouse* ITERAHERO merupakan salah satu infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk mencapai target tersebut melalui pengawasan kondisi lingkungan secara *real-time* [5].

Riset Setyawan *et al.* menunjukkan tren peningkatan signifikan publikasi ilmiah tentang *smart greenhouse*, dari 4.8% pada 2017 menjadi 28.6% pada Agustus 2022, yang mengindikasikan pertumbuhan minat akademis terhadap teknologi pertanian presisi [6]. Studi *systematic literature review* oleh Abou-mehdi-Hassani *et al.* memperkuat temuan ini dengan mengidentifikasi empat kluster riset *smart greenhouse* yang mencakup *Internet of Things* (IoT), *smart greenhouses*, *precision agriculture*, dan kombinasi *sustainability* dengan *Industry 4.0*, di mana IoT menjadi teknologi tulang punggung yang meningkatkan operasi *greenhouse* dan praktik pertanian [7]. Teknologi *smart greenhouse* menggunakan sensor dan aktuator untuk memantau dan controlling kondisi lingkungannya [6]. Platform *web* dipilih sebagai media monitoring karena sifatnya yang *cross-platform* dan tidak memerlukan instalasi tambahan, sehingga memberikan aksesibilitas yang lebih luas dibandingkan aplikasi *native* [8], [9]. Nugraha (2023) telah mengembangkan *website monitoring* untuk *Greenhouse* Kebun Raya ITERA dengan fokus pada perancangan sistem dan integrasi perangkat IoT, menghasilkan skor *System Usability Scale* (SUS) sebesar 75.83, namun penelitian tersebut belum melakukan evaluasi mendalam terhadap kualitas *front-end* dari aspek *usability* dengan standar ISO 9241-11(*Effectiveness, Efficiency, dan Satisfaction*) dan performa yang menjadi salah satu faktor penting dalam aplikasi *web*[10], [11].



Gambar 1.1 Hasil Kuisisioner Pengguna *Website* ITERAHERO

Survei terhadap 25 responden dari total 32 pengguna (Lihat Gambar 1.1) yang terdiri dari 20 mahasiswa dan 5 dosen sebagai pengguna *website* ITERAHERO menunjukkan 76% responden menyatakan perlunya perbaikan antarmuka *front-end*. Evaluasi menggunakan *heuristic evaluation* dengan 5 *expert evaluator* mengidentifikasi 39 masalah *usability* (sub-bab 3.3.1). Pengujian performa menggunakan Google Lighthouse menunjukkan kondisi kritis pada Halaman Detail *Greenhouse* dan Detail Tandon (kategori *Slow*) dengan *FCP* (*First Contentful Paint*) mencapai 19,10 dan 15,00 *second*, *SI* (*Speed Index*) sebesar 19,40 dan 13,60 *second*, serta *LCP* (*Largest Contentful Paint*) mencapai 20,10 dan 15,50 *second*, sementara halaman Monitoring Sensor, Lihat Detail Sensor, dan *Controlling* berada pada kategori sedang (*Needs Improvement*) dengan nilai *FCP*, *SI*, dan *LCP* berkisar 2,00-9,10 *second* (sub-bab 3.3.1). Sakas *et al.* menyatakan bahwa *website* dengan *First Contentful Paint* di bawah 1,8 *second* menunjukkan tingkat retensi pengguna 23% lebih tinggi, sementara pengguna *mobile* cenderung meninggalkan situs yang memerlukan waktu *loading* lebih dari 3 *second* dengan tingkat pengguna yang pergi mencapai 89% [12]. Karka mengungkapkan bahwa setiap penambahan 1 *second* waktu *loading* pada rentang 0-4 *second* mengakibatkan penurunan tingkat konversi sebesar 4,42%, dan optimasi waktu *loading* dari 8 *second* menjadi 2 *second* dapat meningkatkan tingkat konversi hingga 74,3% [11].

Permasalahan *usability* dan performa yang teridentifikasi melalui *heuristic evaluation* dan Google Lighthouse memperkuat urgensi perancangan ulang *front-end website* ITERAHERO. Saikia *et al.* menegaskan pentingnya optimasi *Core Web Vitals* dengan menyatakan bahwa *website e-commerce* di India yang mencapai skor optimal mengalami peningkatan durasi sesi pengguna sebesar 47% dan penurunan *bounce rate* sebesar 39%, sementara platform yang mempertahankan *LCP* di bawah 2.5 *second* mencatat

peningkatan nilai pesanan rata-rata sebesar 28% [13]. Karka juga menambahkan bahwa implementasi teknik optimasi *Critical CSS* menghasilkan peningkatan *First Contentful Paint* sebesar 61.3% pada perangkat *mobile*, sementara strategi *code splitting* mampu mengurangi ukuran *payload JavaScript* awal hingga 43.2% [11]. Temuan-temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya optimasi performa *front-end* dalam aplikasi *web* modern, yang bisa diterapkan untuk sistem monitoring *greenhouse website* ITERAHERO.

Penelitian ini bertujuan merancang ulang *front-end website* ITERAHERO dengan dua fokus utama: memperbaiki masalah *usability* yang teridentifikasi melalui *heuristic evaluation* dan mengoptimalkan performa menggunakan metrik *Google Lighthouse Core Web Vitals* (LCP, INP, CLS, TBT, dan *Speed Index*)[14],[15]. Metode pengembangan *Waterfall* dipilih dengan mempertimbangkan karakteristik proyek yang memiliki spesifikasi terdokumentasi lengkap melalui *preliminary research* dan data *website* sebelumnya, berbeda dengan metode *Agile* yang lebih sesuai untuk proyek dengan kebutuhan dinamis dan iterasi berkelanjutan berdasarkan *feedback* pengguna[16]. Pendekatan sekuensial *Waterfall* memungkinkan perencanaan sistematis dengan fokus pada evaluasi performa dan *usability*—bukan eksplorasi fitur baru—sehingga sesuai dengan *timeline* penelitian *capstone* yang terbatas dan memerlukan hasil terukur [17]. Evaluasi akhir akan dilakukan dengan membandingkan *usability* berdasarkan standar ISO 9241-11 (*Effectiveness*, *Efficiency*, dan *Satisfaction*) antara *website* lama dengan hasil rancangan baru untuk mengukur hasil penelitian secara objektif[18], [19], [20].

1.2 Rumusan Masalah

Latar belakang yang ada menunjukkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Bagaimana perancangan ulang *frontend website* *greenhouse* ITERAHERO dengan menggunakan metode *heuristic evaluation* dan *waterfall*?
2. Bagaimana hasil evaluasi *front-end* baru berdasarkan metrik *usability* dan performa setelah perancangan ulang?

1.3 Tujuan Penelitian

Latar belakang dan rumusan masalah memberikan dasar bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan perancangan ulang *front-end website* berbasis web yang diharapkan dapat meningkatkan aspek *usability* dan performa.

2. Mengevaluasi dan membandingkan *usability* dan performa *front-end* hasil perancangan ulang dengan *website* saat ini berdasarkan permasalahan yang ditemukan.

1.4 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan batasan-batasan pengembangan sebagai berikut:

1. Pengembangan hanya mencakup lapisan *front-end* (antarmuka pengguna) dari *website*.
2. Pengujian hanya dalam lingkup *usability* sesuai standar ISO 9241-11 dan aspek performa *front-end*.
3. Pembahasan desain UI/UX tidak mencakup perancangan sistem desain (*design system*), identitas visual (*branding*) dan bahasan yang mendalam mengenai metode desain yang digunakan.
4. Penelitian tidak mencakup pengembangan pada sisi *back-end*, rekayasa *database*, maupun pada perangkat keras IoT.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bilamana rumusan masalah terjawab dan tujuan tercapai, antara lain:

1. Menghasilkan perancangan ulang *front-end website* ITERAHERO yang terukur dari sisi *usability* dan performa.
2. Menjadi referensi akademik mengenai penerapan metode *Waterfall* dalam perancangan ulang *front-end* berbasis web dengan evaluasi terukur melalui metrik *usability* sesuai standar ISO 9241-11 dan metrik performa (*Google Lighthouse*).

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun untuk memberikan gambaran umum mengenai struktur laporan tugas akhir sebagai berikut:

1.6.1 BAB I

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan.

1.6.2 BAB II

Bab ini memaparkan tinjauan pustaka yang meliputi kajian teori dan penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

1.6.3 BAB III

Bab ini menjelaskan alur sistematis dan metodologi penelitian yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini.

1.6.4 BAB IV

Bab ini memaparkan hasil pengembangan dan hasil pengujian sesuai dengan metodologi penelitian. Selanjutnya hasil akan dievaluasi dan dianalisis.

1.6.5 BAB V

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran untuk pengembangan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Tabel 2.1 menyajikan rangkuman penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Rangkuman ini mencakup metodologi, temuan, dan kontribusi dari setiap penelitian rujukan. Kajian ini digunakan sebagai landasan logis untuk pengembangan penelitian ini. Penelitian ini memposisikan diri sebagai perancangan ulang yang mengintegrasikan temuan masalah menggunakan *heuristic evaluation*, pengembangan metode *waterfall*, evaluasi *usability* berbasis ISO 9241-11 dengan pengukuran metrik performa *Google Lighthouse* pada konteks aplikasi *web monitoring greenhouse* ITERAHERO.

Tabel 2.1 Kajian Literatur Penelitian Terdahulu

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
1.	Nugraha [2023] [Sistem <i>Monitoring Smart Greenhouse</i> berbasis IoT Dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus <i>Greenhouse Melon ITERA</i>)] [21]	<i>Monitoring hardware IoT pada greenhouse</i> melalui <i>website</i> ; bertujuan membangun <i>website</i> pemantauan berbasis IoT.	Agile & SUS	Sistem <i>monitoring</i> berhasil dibangun dan diuji dengan hasil skor SUS 75.875 (kategori " <i>Good</i> ").
2.	Suwanda [2024] [Pengembangan UI/UX Dan <i>Front-End</i> Sistem Informasi Manajemen Yudisium Fti Itera Menggunakan Pendekatan <i>Design Thinking</i> Dan Metode <i>Waterfall</i>] [22]	Antarmuka sistem yudisium yang tidak optimal; Bertujuan memperbaiki UI/UX dengan pendekatan pengguna.	<i>Design Thinking</i> dan <i>Waterfall</i>	Sistem berhasil mengembangkan Sistem Informasi dengan Metode <i>Design Thinking</i> dan <i>Waterfall</i> meraih skor SUS 86.04 termasuk (kategori " <i>Excellent</i> ")
3.	Heričko, Šumak, & Brdnik [2021]	Mengidentifikasi penyebab ketidakstabilan hasil	Google Lighthouse	Lima kali pengujian Lighthouse sudah cukup

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
	[Towards Representative Web Performance Measurements with Google Lighthouse] [23]	pengukuran Google Lighthouse dan memberikan rekomendasi pengujian yang representatif.	sebagai alat ukur Studi literatur dan eksperimen empiris menggunakan 10 situs populer (mis. Amazon, IKEA, Shopify) dengan berbagai jumlah uji berulang (N=1, 5, 10, 100). Analisis statistik dilakukan menggunakan <i>Mood's median test</i> untuk mengevaluasi kestabilan hasil.	untuk mendapatkan skor median yang stabil, karena hasilnya terbukti secara statistik tidak jauh berbeda dengan 10 atau 100 kali pengujian.
4.	Zaidan & Suyatno [2025] [Rendering Performance Analysis of Astro JS, Next JS, Nuxt JS, and SvelteKit Frameworks Using Google Lighthouse, PageSpeed Insight, and JMeter] [15]	Menganalisis perbandingan kinerja SSR pada <i>framework</i> .	Lighthouse & PageSpeed Insight (metrik <i>Core Web Vitals</i> + <i>Speed Idex</i>)	Berhasil menganalisis performa dari framework terkait terkait dengan Google Lighthouse.
5.	Yosia Gilbert Wuaten [2025] [Pembuatan Sistem Penjadwalan Pelayan Ibadah Gereja Mawar Sharon	Bagaimana membangun sistem penjadwalan otomatis untuk mengatasi konflik jadwal	<i>Waterfall</i> , <i>Blackbox Testing</i>	Menggunakan <i>Blackbox Testing</i> dalam pengujian sistemnya

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
	Lampung Menggunakan Algoritma Genetika] [24]	dan ketidakseimbangan beban kerja pelayan ibadah.		
6.	Pratiwy Anggraeny Puspita Sari, Mohammad Fajar, Arianti [2023] PERANCANGAN UI/UX PADA WEBSITE MEDISOL DENGAN METODE <i>USER CENTERED DESIGN</i>	<i>Website</i> Medisol memiliki nilai <i>usability</i> awal 80% dengan beberapa masalah navigasi dan antarmuka. Penelitian bertujuan merancang ulang UI/UX menggunakan metode <i>User Centered Design</i> untuk meningkatkan <i>usability</i> .	<i>User Centered Design</i> (UCD) dengan <i>usability testing</i> pada 30 responden menggunakan parameter ISO 9241-11 (<i>effectiveness, efficiency, satisfaction</i>).	Perancangan ulang meningkatkan nilai <i>usability</i> dari 80% menjadi 98% (peningkatan 18%), dengan <i>effectiveness</i> 100%, <i>efficiency</i> 99%, dan <i>satisfaction</i> 96%.
7.	Mohamad Syafri Tuloli, Reonaldi Patalangi, Rahman Takdir [2022] Pengukuran Tingkat <i>Usability</i> Sistem Aplikasi e-Rapor Menggunakan Metode <i>Usability Testing</i> dan SUS	Aplikasi e- Rapor di SMKN 1 Suwawa mengalami kendala pada proses penginputan perencanaan dan penilaian yang menyebabkan keterlambatan pembuatan laporan akhir.	<i>Usability Testing</i> dengan teknik <i>Performance Measurement</i> dan <i>Retrospective Think Aloud</i> terhadap 14 responden, serta <i>System Usability Scale</i> (SUS) terhadap 35 responden.	<i>Effectiveness</i> mencapai 96%, <i>efficiency</i> sebesar 0,037 <i>second</i> (sangat cepat), dan skor SUS 69 (<i>marginal high acceptability</i>). Pengukuran <i>usability</i> menggunakan standar ISO 9241-11
8.	Farid Khatibul Umam, Fatwa Ramdani, Satrio Hadi Wijoyo [2021] Analisis Perbandingan Tiga Metode Evaluasi <i>Usability</i> Dalam	Permasalahan: Aplikasi "Situbondo Tera" punya masalah <i>usability</i> (sulit dipakai, <i>error</i> , fitur rusak) ,	<i>Usability Testing</i> 10 responden, <i>Cognitive Walkthrough</i> 10 responden, <i>Heuristic</i>	<i>Heuristic Evaluation</i> : 18 masalah (44%). <i>Cognitive Walkthrough</i> : 12 masalah (29%).

No.	Penulis [tahun][judul]	Permasalahan dan Tujuan	Metode	Hasil
	Mencari Permasalahan Usability (Studi Kasus: Aplikasi Situbondo Tera')	belum pernah dievaluasi dan pengembang kekurangan <i>feedback</i> . Tujuan: Mengidentifikas i masalah <i>usability</i> dengan membandingkan tiga metode evaluasi untuk memberi rekomendasi perbaikan	<i>Evaluation</i> 3 <i>expert</i>	<i>Usability</i> <i>Testing</i> : 11 masalah (27%).

2.2 Dasar Teori

Sub bab 2.2 membahas mengenai dasar teori apa saja yang digunakan dalam penelitian ini.

2.2.1 *Front-end*

Front end merupakan komponen sistem yang berfungsi sebagai penghubung langsung antara pengguna dan *backend*. Bagian ini biasanya berbentuk antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan sistem secara visual [25]. Seorang pengembang *front end* bertanggung jawab dalam merancang tampilan antarmuka serta pengalaman pengguna agar interaksi dengan sistem berjalan dengan semestinya. Selain berfokus pada aspek estetika dan kenyamanan penggunaan, *front end* juga berperan penting dalam menciptakan pengalaman interaktif pada sebuah *website*. Umumnya, menggunakan teknologi utama seperti *HTML*, *CSS*, dan *JavaScript* yang menjadi fondasi dalam pengembangan/perancangan tampilan web [26].

2.2.2 *Website*

Situs web merupakan sekumpulan konten digital yang tersimpan dalam domain tertentu di internet, dirancang dengan tujuan spesifik dan saling berkaitan satu sama lain. Konten tersebut mencakup berbagai elemen multimedia seperti teks, gambar, video, dan berbagai bentuk media digital lainnya yang dapat diakses melalui peramban *web* menggunakan nama domain atau alamat IP yang unik [27]. Sebagai salah satu bentuk media informasi dan publikasi, situs *web* menawarkan kemudahan akses yang fleksibel tanpa batasan waktu dan lokasi geografis, sehingga dapat dimanfaatkan oleh

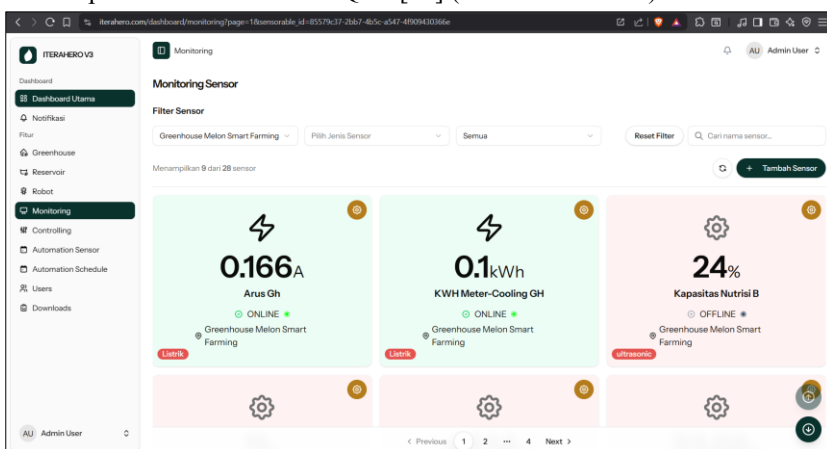
berbagai pihak termasuk institusi pendidikan tinggi [28]. Dalam perspektif yang lebih luas, situs *web* dapat dipahami sebagai kumpulan halaman yang berada dalam jaringan *World Wide Web* (WWW) yang dapat diakses melalui koneksi internet. Klasifikasi situs *web* secara umum terbagi ke dalam dua kategori utama [29].

2.2.3 *Smart Farming*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong implementasi *smart farming* di berbagai negara, baik maju maupun berkembang, sebagai upaya meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Pertanian pintar melibatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang terintegrasi dalam proses produksi pertanian. Penerapan pertanian pintar berbasis kecerdasan buatan (AI) ini memiliki potensi memperkuat ketahanan pangan yang menjadi perhatian penting baik di tingkat nasional maupun internasional. Sistem ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang lebih optimal dan berkelanjutan melalui pendekatan yang lebih akurat dalam pengelolaan pertanian. Aplikasi *smart farming* mencakup berbagai tahapan dari penanaman, pembibitan, penyemprotan, hingga pascapanen [30].

2.2.4 *Website ITERAHERO*

Website ITERAHERO merupakan sebuah sistem informasi berbasis *web* yang dikembangkan untuk manajemen operasional *greenhouse* di lingkungan Institut Teknologi Sumatera. *Platform* ini dibangun menggunakan *framework* Laravel pada sisi *backend* dan Inertia.js (React) pada sisi *frontend*, serta dirancang untuk berinteraksi dengan perangkat *Internet of Things* (IoT) melalui protokol komunikasi MQTT [31] (Lihat Gambar 2.1).



Gambar 2.1 *Website* ITERAHERO

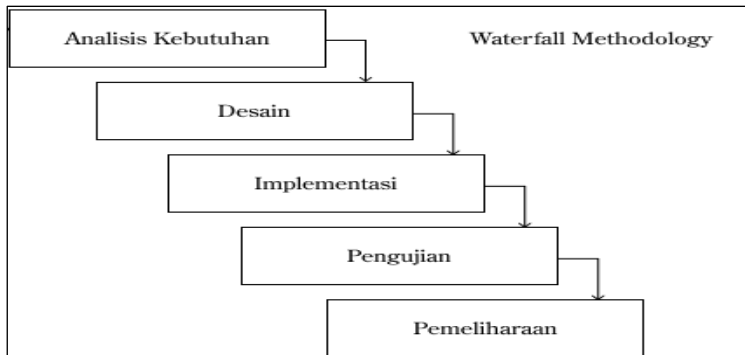
Fungsionalitas inti sistem mencakup pemantauan (*monitoring*) data lingkungan secara *real-time* dari berbagai sensor dan pengendalian (*controlling*) perangkat aktuator. Sistem ini mengelola data terstruktur untuk entitas seperti *greenhouse*, tandon (*reservoir*) nutrisi, robot pemantau, dan konfigurasi otomasi berbasis jadwal atau ambang batas sensor [5], [31].

2.2.5 *Greenhouse*

Greenhouse atau rumah tanaman adalah bangunan tertutup yang berfungsi sebagai tempat budidaya tanaman dengan pengaturan kondisi lingkungan yang mendukung pertumbuhan optimal. Saat ini, *greenhouse* banyak dimanfaatkan untuk kegiatan penelitian karena memungkinkan penyesuaian suhu, kelembapan, dan pencahayaan sesuai kebutuhan eksperimen. Di Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan Kabupaten Pemalang, *greenhouse* digunakan sebagai laboratorium lapangan atau kebun percobaan yang menjadi fasilitas penelitian bagi berbagai jenis tanaman hortikultura, terutama sayur dan buah [32].

2.2.6 *Metode Waterfall*

Model Waterfall merupakan metodologi pengembangan perangkat lunak yang mengikuti alur sekuensial melalui fase-fase analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Karakteristik utama metode ini adalah setiap fase harus diselesaikan secara menyeluruh sebelum melanjutkan ke fase berikutnya, menciptakan struktur pengembangan yang linear dan sistematis. Sebagai salah satu paradigma tertua dalam rekayasa perangkat lunak, model ini relevan diterapkan pada proyek dengan spesifikasi kebutuhan yang jelas, stabil, dan minim perubahan. Pendekatan waterfall menawarkan transparansi proses pengembangan serta dokumentasi terstruktur, menjadikannya metode yang sering dipilih untuk menyelesaikan proyek dengan persyaratan yang terdefinisi dengan baik dan bersifat tetap [16].



Gambar 2.2 Metode *Waterfall*

Gambar 2.2 menunjukkan tahapan metode *waterfall*, Berikut penjelasannya [16]:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirements Analysis*)
Mengidentifikasi dan mendokumentasikan seluruh kebutuhan sistem secara komprehensif sebelum memulai pengembangan.
2. Desain (*Design*)
Merancang arsitektur sistem, antarmuka pengguna, dan struktur basis data berdasarkan kebutuhan yang telah ditetapkan.
3. Implementasi (*Implementation*)
Mengembangkan kode program dan mengintegrasikan komponen-komponen sistem sesuai dengan desain yang telah dibuat.
4. Pengujian (*Testing*)
Melakukan verifikasi dan validasi sistem untuk memastikan fungsionalitas berjalan sesuai spesifikasi dan bebas dari kesalahan.
5. Pemeliharaan (*Maintenance*)
Melakukan perbaikan, pembaruan, dan penyesuaian sistem setelah implementasi untuk menjaga sistem agar tetap berfungsi normal.

2.2.7 IoT

Internet of Things (IoT) adalah teknologi yang memungkinkan koneksi dan komunikasi antarperangkat melalui jaringan internet untuk mengotomatisasi aktivitas seperti penelusuran, pemrosesan, serta pengiriman data dalam sistem terintegrasi [33]. Arsitektur *IoT* menghubungkan perangkat keras dan lunak dalam satu ekosistem yang terdiri atas tiga komponen utama: sensor, *gateway*, dan *cloud* [34]. Sensor berfungsi mengumpulkan data lingkungan seperti suhu, kelembapan, nutrisi dari objek yang terhubung, sedangkan *gateway* bertugas meneruskan data tersebut ke basis data *cloud* melalui protokol komunikasi internet serta mengatur konektivitas perangkat secara otomatis. Data yang tersimpan di server *cloud* kemudian dapat diakses untuk pengendalian sistem *IoT* secara terpusat, sehingga mendukung interoperabilitas dan *remote monitoring* terhadap berbagai perangkat dalam jaringan [35].

2.2.8 Heuristic Evaluation

Heuristic Evaluation merupakan metode inspeksi kegunaan (*usability*) yang dilakukan oleh evaluator ahli untuk mengidentifikasi masalah antarmuka pengguna berdasarkan seperangkat prinsip desain atau heuristik yang telah ditetapkan. Metode ini umumnya menggunakan sepuluh prinsip heuristik Jacob Nielsen sebagai pedoman evaluasi, mencakup aspek-aspek seperti visibilitas status sistem, kesesuaian antara sistem dan dunia nyata, kontrol

pengguna, konsistensi, pencegahan kesalahan, serta kemudahan pengenalan dibandingkan mengingat (Lihat Tabel 2.2). Evaluasi dilakukan oleh beberapa evaluator secara independen untuk mengidentifikasi pelanggaran prinsip heuristik, kemudian hasilnya dikompilasi untuk menentukan tingkat keparahan masalah yang ditemukan [36].

Tabel 2.2 *Usability Heuristics 10 Items by Jacob Nielsen* [36]

No	10 Jacob law's	Deskripsi
1	<i>Visibility of System Status</i> (Visibilitas dari Suatu Sistem)	menginformasikan status operasinya kepada pengguna melalui umpan balik yang relevan dan tepat waktu.
2	<i>Match Between System and The Real World</i> (Kesesuaian antara Sistem dan Dunia Nyata)	Sistem harus menggunakan bahasa, konsep, dan konvensi yang familiar bagi pengguna, sejalan dengan analogi dunia nyata.
3	<i>User Control and Freedom</i> (Kendali dan Kebebasan Pengguna)	Pengguna harus memiliki kebebasan untuk membatalkan (undo) atau keluar (exit) dari tindakan yang tidak diinginkan dengan mudah.
4	<i>Consistency and Standards</i> (Standard dan Konsistensi)	Sistem harus mematuhi konsistensi internal (elemen serupa berfungsi sama) dan eksternal (mengikuti standar industri).
5	<i>Error Prevention</i> (Pencegahan Kesalahan)	Desain sistem harus dirancang secara cermat untuk mencegah pengguna melakukan kesalahan sejak awal.
6	<i>Recognition Rather Than recall</i> (Pengenalan daripada mengingat)	Minimalkan beban ingatan pengguna dengan membuat opsi dan informasi terlihat jelas, sehingga pengguna hanya perlu mengenali pola.
7	<i>Flexibility and Efficiency of Use</i> (Fleksibilitas dan Efisiensi)	Sistem harus menyediakan akselerator (<i>shortcuts</i>) untuk efisiensi pengguna ahli, namun tetap fleksibel dan mudah diakses oleh pemula.
8	<i>Aesthetic and Minimalist Design</i> (Estetika dan Desain yang Minimalis)	Antarmuka harus berfokus pada estetika minimalis, menghindari informasi yang tidak relevan agar tidak mengganggu fokus tugas utama.
9	<i>Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors</i> (Bantu Pengguna untuk Mengenali, Mendiagnosa, dan Mengatasi Masalah)	Pesan kesalahan harus ditulis dalam bahasa sederhana, mengidentifikasi masalah secara akurat, dan menyarankan solusi yang konstruktif
10	<i>Help and Documentation</i> (Bantuan dan Dokumentasi)	Bantuan dan dokumentasi harus mudah diakses, kontekstual, dan menyajikan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan tugas

Lalu untuk penilaian yang dilakukan evaluator dari setiap aspek *Jacob Law's* akan diberi nilai permasalahan 0-4, deskripsi penjelasan pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Penilaian Masalah *Heuristic Evaluation* [14]

Skor	Keterangan	Deskripsi
0	Bukan masalah	Tidak ada masalah usability
1	<i>Cosmetic</i>	Masalah kecil, tidak mendesak untuk diperbaiki
2	<i>Minor</i>	Masalah prioritas rendah, sebaiknya diperbaiki
3	<i>Major</i>	Masalah prioritas tinggi, penting untuk diperbaiki
4	<i>Catastrophic</i>	Masalah sangat serius, harus segera diperbaiki

2.2.9 *Blackbox Testing*

Blackbox Testing adalah teknik evaluasi perangkat lunak yang berfokus pada verifikasi respons sistem terhadap data masukan tanpa menganalisis arsitektur internal atau alur logika program. Pendekatan ini dapat diimplementasikan untuk menguji aspek fungsional maupun *non-fungsional* sistem. Penguji tidak diharuskan memiliki pemahaman mendalam mengenai struktur kode sumber yang digunakan dalam aplikasi. Melalui metode ini, dapat dilakukan deteksi anomali pada sistem serta validasi bahwa setiap fungsi operasional sesuai dengan kriteria dan spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya [37].

2.2.10 *Google Lighthouse*

Lighthouse merupakan perangkat pengecekan berbasis *open-source* yang dikembangkan oleh Google pada pertengahan 2018 untuk mengukur dan meningkatkan kualitas halaman web secara otomatis, mencakup aspek performa, aksesibilitas, SEO, dan *best practice* dalam pengembangan web. Alat ini dapat mensimulasikan penggunaan *device desktop* dan *mobile*, dengan hasil pengujian disajikan dalam bentuk laporan terstruktur yang menampilkan skor performa serta rekomendasi teknis untuk optimalisasi *website*. Dengan dominasi Google sebagai mesin pencari yang memproses lebih dari 5,2 miliar pencarian setiap hari, penggunaan *Lighthouse* menjadi penting dalam memahami standar kualitas *website* dari perspektif platform tersebut [38]. Dalam penelitian ini, fokus evaluasi diberikan pada performa antarmuka yang diukur menggunakan lima metrik utama *Lighthouse* dengan rincian kategori dan ambang batas penilaian yang disajikan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Parameter Penilaian Performa Google Lighthouse[15][39]

Parameter Performance	Deskripsi Singkat	Category	Rendering Time
<i>First Contentful Paint (FCP)</i>	Mengukur waktu hingga elemen konten pertama (seperti teks atau gambar) muncul di layar	<i>Fast (Green)</i> <i>Medium (Orange)</i> <i>Slow (Red)</i>	0 – 1.8 second 1.9 – 3 second > 3 second

<i>Parameter Performance</i>	<i>Deskripsi Singkat</i>	<i>Category</i>	<i>Rendering Time</i>
Large Contentful Paint (LCP)	Mengukur waktu hingga elemen konten terbesar (biasanya gambar utama atau blok teks) terlihat di layar	<i>Fast (Green)</i> <i>Medium (Orange)</i> <i>Slow (Red)</i>	0 – 2.5 second 2.6 – 4 second > 4 second
Total Blocking Time (TBT)	[Mengukur total waktu halaman terblokir dan tidak responsif terhadap input pengguna (seperti klik) selama proses <i>loading</i>	<i>Fast (Green)</i> <i>Medium (Orange)</i> <i>Slow (Red)</i>	0 – 200 ms 201 – 600 ms > 200 ms
Cumulative Layout Shift (CLS)	Mengukur stabilitas visual halaman, atau seberapa banyak elemen di layar bergeser secara tidak terduga	<i>Fast (Green)</i> <i>Medium (Orange)</i> <i>Slow (Red)</i>	0 – 0.1 % 0.2 – 0.25 % > 0.25 %
Speed Index	Mengukur seberapa cepat konten di <i>viewport</i> (area layar yang terlihat) terisi secara visual selama proses <i>load</i>	<i>Fast (Green)</i> <i>Medium (Orange)</i> <i>Slow (Red)</i>	0 – 3.4 second 3.5 – 5.8 second > 5.8 second

2.2.11 Usability Standar ISO 9241-11

Standar ISO 9241-11 mendefinisikan *usability* (kebergunaan) sebagai sejauh mana suatu sistem, produk, atau layanan dapat digunakan oleh pengguna tertentu (*specified users*) untuk mencapai tujuan tertentu (*specified goals*) dengan *effectiveness* (efektivitas), *efficiency* (efisiensi), dan *satisfaction* (kepuasan) dalam konteks penggunaan tertentu (*specified context of use*). Standar ini menekankan bahwa *usability* bukanlah atribut absolut produk, melainkan hasil (*outcome*) dari interaksi yang bergantung pada konteks spesifik, di mana efektivitas merujuk pada akurasi dan kelengkapan pengguna dalam mencapai tujuan, efisiensi mengukur perbandingan sumber daya yang dikeluarkan terhadap hasil yang dicapai, dan kepuasan adalah sejauh mana respons fisik, kognitif, dan emosional pengguna telah memenuhi kebutuhan dan ekspektasi mereka [40].

Teknik pengujian usability sesuai standar ISO 9241-11, dijelaskan sebagai berikut (Beserta gambaran menghitung satu responden):

1) *Success Rate* (Metrik *Effectiveness*)

Success rate (tingkat keberhasilan) merupakan tolok ukur untuk menilai kesuksesan pengguna dalam menyelesaikan sebuah tugas (Lihat Rumus 3.1).

$$\text{Success rate} = \frac{\text{tugas yang berhasil dikerjakan responden}}{\text{keseluruhan tugas}} \times 100\%$$

Rumus 2.1 *Success rate* [20]

Contoh perhitungan:

R1:

- a) Jumlah Tugas Berhasil = 4
- b) Total Jumlah Tugas = 5

$$\text{Success rate} = \frac{4}{5} \times 100\% = 80\%$$

Lalu hasil akan dikategorikan menggunakan Standar Acuan Litbang Depdagri tahun 1991 (Lihat Tabel 2.5) [20].

Tabel 2.5 Standar Ukuran Metrik *Effectiveness* [20]

No	Rasio Efektifitas	Tingkat Pencapaian
1	< 40 %	Sangat Tidak Efektif
2	40 % s. d 59.99 %	Tidak Efektif
3	60 % s. d 79.99 %	Cukup Efektif
4	≥ 80 %	Sangat Efektif

Kesimpulan *Effectiveness*: Responden1 memiliki tingkat efektivitas Sangat Efektif (80%).

2) *Time based efficiency* dan *Overall relative efficiency*(Metrik *Efficiency*)

Time based efficiency adalah metrik yang digunakan untuk mengukur seberapa cepat pengguna dapat menyelesaikan tugas (Lihat Rumus 2.2).

$$\text{Time based efficiency} = \frac{\sum_{j=1}^R \sum_{i=1}^N \frac{n_{ij}}{t_{ij}}}{RN}$$

Rumus 2.2 *Time based efficiency* [19]

Keterangan:

- R = Jumlah Responden
- N = Total Tugas/*Task*
- n_{ij} = Hasil tugas ke-i oleh partisipan ke-j. Jika selesai maka nilainya 1 dan jika tidak selesai maka bernilai 0.
- t_{ij} = Waktu yang dibutuhkan oleh partisipan ke-j untuk menyelesaikan tugas

Contoh perhitungan (Lihat Tabel 2.6):

R1:

Tabel 2.6 Contoh Hasil Pengukuran *Efficiency* 1 Responden

Tugas	n_{ij}	t_{ij} (second)	n_{ij}/t_{ij}
1	1	120	0.00833

Tugas	n_{ij}	$t_{ij} \text{ (second)}$	n_{ij}/t_{ij}
2	1	150	0.00667
3	1	90	0.01111
4	1	180	0.00556
5	1	200	0.00500
Total			0.03667

$$\text{Time based efficiency} = \frac{0.03667}{5 \times 1} = 0.00733$$

Overall relative efficiency adalah metrik yang digunakan untuk menentukan nilai efisiensi relatif secara keseluruhan (Lihat Rumus 2.3).

$$\text{Overall relative efficiency} = \frac{\sum_{j=1}^R \sum_{i=1}^N \frac{n_{ij}}{t_{ij}}}{RN} \times 100\%$$

Rumus 2.3 *Overall relative efficiency* [19]

Contoh perhitungan:

R1:

$$\text{Overall relative efficiency} = \text{Time based efficiency} \times 100\%$$

$$\text{Overall relative efficiency} = 0.00733 \times 100\% = 0.733\%$$

Kesimpulan *Efficiency*: Responden1 memiliki *efficiency* 0.733% tingkat penyelesaian tugas/*second*, untuk sampai 100% maka butuh waktu 136,4 *second*, tergolong Sangat Cepat berdasarkan Tabel 2.7.

$$\text{Detik} = \frac{100}{0.733} = 136.4$$

Tabel 2.7 Indikator *Time Behavior* Metrik *Efficiency* [20]

No	Lamanya Waktu	Kualifikasi
1	660 - 900 <i>Second</i>	Lambat
2	360 - 600 <i>Second</i>	Cepat
3	60 - 300 <i>Second</i>	Sangat Cepat

3) *User subjective satisfaction* (Metrik *Satisfaction*)

Tingkat kepuasan pengguna dalam menuntaskan keseluruhan tugas diukur menggunakan *User subjective satisfaction* (Lihat Rumus 2.4).

$$\text{User subjective satisfaction} = \frac{\text{Rata - rata rating}}{5} \times 100\%$$

Rumus 2.4 *User subjective satisfaction* [18]

Contoh Perhitungan (Lihat Tabel 2.8):

R1:

Tabel 2.8 Contoh Hasil Pengukuran *Satisfaction* 1 Responden

Tugas	<i>Satisfaction (1-5)</i>
1	5
2	4
3	5
4	4
5	5
Rata-rata <i>rating</i>	4.6
<i>User subjective satisfaction</i>	$4.6/5 \times 100\% = 92\%$

Kesimpulan *Satisfaction*: Responden1 memiliki *satisfaction* 92% yang tergolong *Tinggi* berdasarkan Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Range Skala Likert Metrik *Satisfaction* [18]

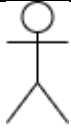
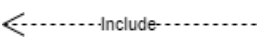
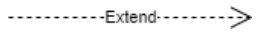
Rentang skor	Kategori
Skor $\geq 70\%$	Tinggi
$30\% \leq \text{Skor} < 70\%$	Sedang
Skor $\leq 30\%$	Rendah

2.2.12 Diagram Use Case

Use case diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan interaksi antara aktor dan sistem berdasarkan kebutuhan pengguna akhir [41]. Diagram ini menampilkan fungsi-fungsi utama yang dijalankan oleh aktor terhadap sistem, seperti pengguna atau administrator. Dengan menampilkan relasi antar unsur dan batas sistem, *use case diagram* memudahkan pemahaman mengenai peran serta interaksi yang terjadi dalam sistem secara menyeluruh. *Use case diagram* juga berfungsi sebagai alat komunikasi antara *developer* dan *stakeholder* untuk memastikan pemahaman yang sama terhadap fungsionalitas sistem. Dalam konteks perancangan *interface*, diagram ini menjadi dasar untuk mengidentifikasi kebutuhan halaman dan alur navigasi yang harus dirancang. Penjelasan rinci mengenai elemen-elemen tersebut disajikan pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 *Use Case Diagram Symbol*

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1		<i>Use Case</i>	Mewakili bagian dari fungsionalitas sistem dan ditempatkan dalam batasan sistem

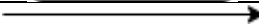
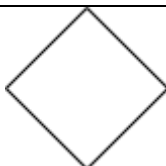
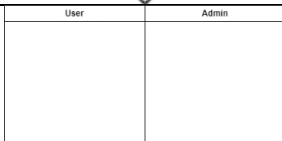
No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
2	 Aktor	Aktor	Menggambarkan tokoh atau sistem yang berhubungan dengan sistem
3		Asosiasi	Menghubungkan aktor dengan <i>use case</i> atau dengan <i>use case</i> lain nya
4		<i>Generalisasi</i>	Menunjukkan generalisasi dari <i>use case</i> khusus ke umum
5		<i>Include</i>	Hubungan antar <i>use case</i> tambahan dan <i>use case</i> lain nya
6		<i>Extend</i>	Hubungan <i>use case</i> dengan <i>use case</i> tambahan yang berdiri sendiri

2.2.13 Diagram Aktivitas

Activity diagram merupakan diagram perilaku dalam *Unified Modeling Language* (UML) yang digunakan untuk memodelkan alur aktivitas atau proses kerja dalam sistem. Diagram ini menggambarkan urutan kegiatan pada proses bisnis atau sistem informasi, baik yang linier maupun bercabang, sehingga memudahkan perancangan prosedur dan identifikasi hambatan dalam alur kerja. Melalui representasi visual yang jelas, *activity diagram* membantu memahami logika proses secara sistematis. Dalam perancangan *user interface*, diagram ini berperan penting untuk memvisualisasikan alur interaksi pengguna mulai dari titik awal hingga pencapaian tujuan akhir [41]. Penjabaran lebih lanjut mengenai elemen diagram ini tercantum pada Tabel 2.11.

Tabel 2.11 *Activity Diagram Symbol*

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
1		Mulai	Menunjukkan simbol awal dari aktivitas sistem

No	Simbol	Nama simbol	Fungsi
2		Aktivitas	Menggambarkan kegiatan yang dijalankan oleh sistem
3		Transisi	Memperlihatkan alur proses yang berlangsung
4		Kondisi	Menjelaskan kondisi bercabang apabila terdapat lebih dari satu kemungkinan keadaan
5		Swimlane	Mengklasifikasikan jenis tugas atau aktivitas yang dilakukan.
6		Akhir	Menandakan pula simbol akhir yang menunjukkan berakhirnya suatu aktivitas dalam sistem

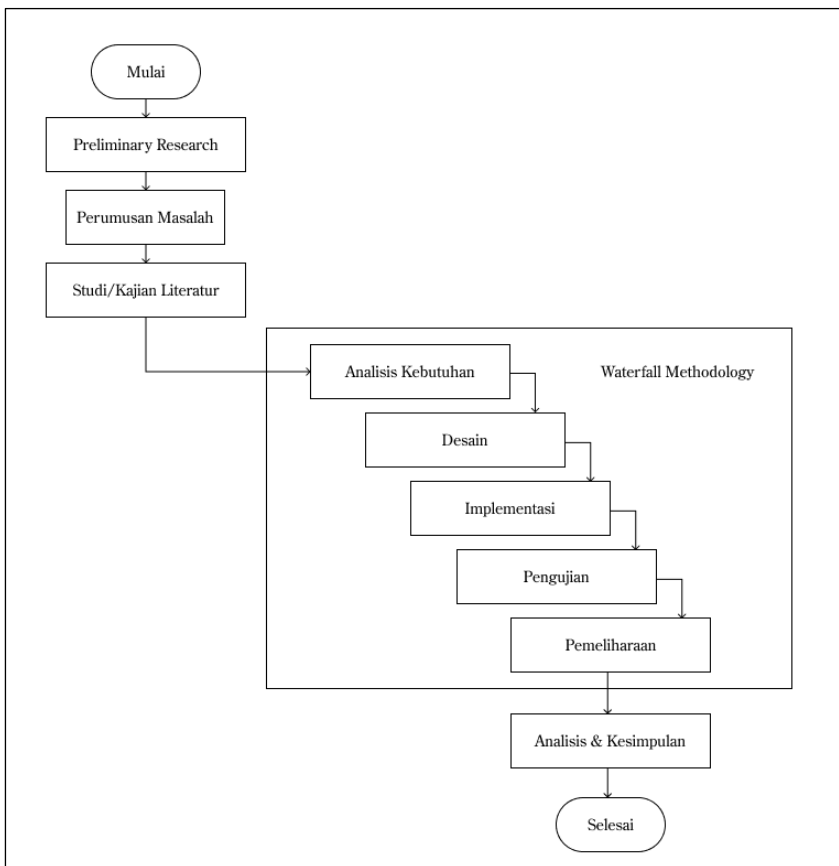
2.2.14 *Purposive Sampling*

Sampling bertujuan (*purposive sampling*) adalah sebuah metode pengambilan sampel non-probabilitas di mana peneliti secara sengaja memilih partisipan berdasarkan penilaian (*judgment*) dan tujuan spesifik dari penelitian [42]. Berbeda dari sampling acak (*probability sampling*) yang mengejar generalisasi statistik, *purposive sampling* digunakan untuk mengidentifikasi individu atau kasus yang "kaya informasi" (*information-rich*) dan paling sesuai untuk berkontribusi pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti [43]. Teknik ini sering digunakan, baik dalam penelitian kualitatif maupun kuantitatif, ketika peneliti menargetkan individu yang memiliki pengetahuan khusus, pengalaman mendalam, atau memegang peran/posisi tertentu yang relevan dengan fokus studi [42]. Salah satu variasi dari teknik ini adalah *Total Population Sampling* (Sampling Populasi Total), yang diterapkan ketika populasi yang dituju berukuran kecil, memiliki karakteristik unik, dan terdefinisi dengan jelas [44]. Dalam pendekatan ini, seluruh anggota populasi tersebut dilibatkan sebagai responden, yang bertujuan untuk mengeliminasi bias sampling dan memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap kelompok spesifik tersebut [42].

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Alur penelitian merupakan rangkaian tahapan sistematis yang dilakukan mulai dari perencanaan hingga penyelesaian penelitian. Gambar 3.1 menunjukkan visualisasi alur dalam bentuk *flowchart*, sedangkan Tabel 3.1 berisi penjelasan detail dari setiap tahapan.



Gambar 3.1 Alur Penelitian

Tabel 3.1 Penjelasan Alur Penelitian (Detail setiap proses terdapat pada sub-bab 3.3)

Tahapan	Proses	Deskripsi
Inisialisasi	<i>Preliminary Research</i>	Melakukan kuisioner ke pengguna dan tes <i>heuristic evaluation</i> ke evaluator, untuk mengidentifikasi masalah <i>website</i> saat ini beserta solusi perbaikan.

Tahapan	Proses	Deskripsi
	Analisis & Perumusan Masalah	Merumuskan masalah penelitian berdasarkan temuan <i>preliminary research</i> dan mengkodekan masalah sebagai acuan analisis kebutuhan.
	Studi/Kajian Literatur	Mengkaji teori dan penelitian terdahulu sebagai landasan teori, acuan metodologi penelitian.
Metodologi Waterfall	Analisis Kebutuhan	Mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem <i>website</i> berdasarkan kendala yang telah dipetakan ke dalam kode masalah yang telah ditemukan dan dirumuskan.
	Desain	Merancang <i>use case diagram</i> , <i>activity diagram</i> , dan <i>wireframe</i> sebagai <i>blueprint</i> antarmuka.
	Implementasi	Tahap Mengembangkan <i>front-end website</i> berdasarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional.
	Pengujian	Melakukan pengujian <i>blackbox testing</i> , performa (Google Lighthouse), dan <i>usability</i> .
	Pemeliharaan	Menyusun dokumentasi proyek pengembangan untuk memastikan <i>front-end website IoT greenhouse</i> bisa terus dikembangkan.
Kesimpulan	Analisis & Kesimpulan	Menganalisis hasil pengujian berdasarkan metrik <i>usability</i> standar ISO 9241-11 dan performa <i>website</i> setelah perancangan ulang untuk menyimpulkan temuan penelitian.

3.2 Alat dan Bahan

Penelitian ini menggunakan sejumlah alat dan bahan pendukung yang spesifikasinya diuraikan secara rinci pada sub-bab 3.2.1 Alat Penelitian dan sub-bab 3.2.2 Bahan Penelitian.

3.3.1 Alat Penelitian

Penelitian ini menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak dengan spesifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis, perancangan, dan pengembangan. Rincian alat penelitian disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Alat Penelitian

Nama Alat	Spesifikasi	Keterangan
<i>Laptop</i>	Laptop AMD Ryzen 4600H, RAM 16 GB, SSD 512 GB, OS Windows 11	Perangkat utama untuk pengembangan dan pengujian <i>website</i>
<i>Visual Studio Code</i>	Version 1.105.1	Editor kode untuk implementasi <i>front-end</i>
<i>Figma</i>	Versi 125.9.10	Perancangan diagram dan <i>wireframe</i> .

Nama Alat	Spesifikasi	Keterangan
<i>Browser</i>	Browser yang memiliki <i>tool</i> Google Lighthouse	Pengujian terhadap metrik <i>performance</i> .

3.3.2 Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan mencakup data dari tahap *preliminary research*, kuisioner, dokumentasi *website*, serta data pengujian yang diperoleh selama proses perancangan ulang dan evaluasi. Rincian bahan penelitian disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Kebutuhan Bahan Penelitian

Nama Bahan	Sumber	Kegunaan
Data <i>Preliminary Research</i>	Tes <i>Heuristic evaluation</i> dan kuisioner	Identifikasi masalah dan rekomendasi perbaikan
Data Kajian Literatur	Jurnal ilmiah, dokumentasi resmi, buku yang relevan dengan penelitian	Landasan teori dan perbandingan penelitian terdahulu
Data <i>Website</i> Sebelumnya	<i>Website</i> IoT ITERAHERO yang sudah ada	Referensi perbandingan antarmuka dan performa
Pedoman Usability	ISO 9241-11 dan penelitian terkait	Instrumen pengukuran <i>usability</i> (<i>Effectiveness, Efficiency, Satisfaction</i>)
Dokumentasi Google Lighthouse	Google Developer Tools dan penelitian terkait	Metrik pengujian performa <i>Core Web Vital</i>

3.3 Metode Perancangan

Metode perancangan dalam penelitian ini mengikuti tahapan alur penelitian yang terdiri dari tiga tahap utama, yaitu Inisialisasi, Metode Waterfall, dan Kesimpulan. Setiap tahap memiliki peran penting dalam memastikan proses penelitian berjalan secara sistematis dan terarah. Uraian dari masing-masing tahap dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Inisialisasi - Preliminary Research

Tahap *preliminary research* dilakukan melalui tes *heuristic evaluation* oleh 5 evaluator yang memiliki pengalaman di bidang UI/UX pada *website* ITERAHERO pra penelitian. Pemilihan 5 evaluator didasarkan pada penelitian Nielsen dan Landauer yang menunjukkan bahwa pengujian dengan 5 pengguna dapat mengidentifikasi sekitar 85% dari total masalah *usability* yang ada. Jumlah ini dianggap optimal karena setelah pengguna kelima, temuan cenderung berulang tanpa memberikan *insight* baru yang signifikan [45]. Daftar pertanyaan terdapat pada Lampiran A dan informasi evaluator *preliminary research* diperlihatkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Informasi Evaluator

Informasi	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	Evaluator 4	Evaluator 5
Nama	Randi Apriansyah	Satria Romanda	Yusuf Al-Bani Muharram	Fathan Ahsanul Fardi	Johannes Farrell Landutama

Informasi	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	Evaluator 4	Evaluator 5
Pekerjaan saat ini	Mentor & Senior UI/UX Designer Jawa Barat, Indonesia	UI/UX Designer di <i>Surga Tech</i> Lampung, Indonesia	UI/UX Apple Games Institute @Infinite Learning Batam, Kepulauan Riau, Indonesia	Product Designer Ulearn LLC Remote Dubai, United Arab Emirates	Senior UI/XU Designer di PwC Jakarta, Indonesia
Pengalaman di bidang UI/UX	6 Tahun	2 Tahun 7 Bulan	3 Tahun	4 Tahun	6 Tahun
LinkedIn	https://www.linkedin.com/in/crunchii	https://www.linkedin.com/in/satriaromanda/	https://www.linkedin.com/in/yusufalbanimuhammad/	https://www.linkedin.com/in/fathanfardi/	https://www.linkedin.com/in/johfarrrell/

Hasil evaluasi dari kelima evaluator kemudian dianalisis untuk setiap aspek *usability* berdasarkan 10 prinsip *heuristic* Nielsen. Penilaian dilakukan menggunakan skala *severity rating* dari 0 hingga 4, dimana 0 menunjukkan tidak ada masalah *usability* dan 4 menunjukkan masalah *usability* yang kritis. Nilai dari masing-masing evaluator kemudian dihitung rata-ratanya dan dibulatkan untuk mendapatkan tingkat severitas akhir pada setiap prinsip *heuristic*. Hasil lengkap penilaian *heuristic evaluation* dari kelima evaluator ditampilkan pada Tabel 3.5, yang mencakup skor individual dari setiap evaluator (E1-E5) untuk setiap prinsip *heuristic* (H1-H10), beserta nilai rata-rata dan pembulatangannya.

Tabel 3.5 Hasil *Heuristic Evaluation*

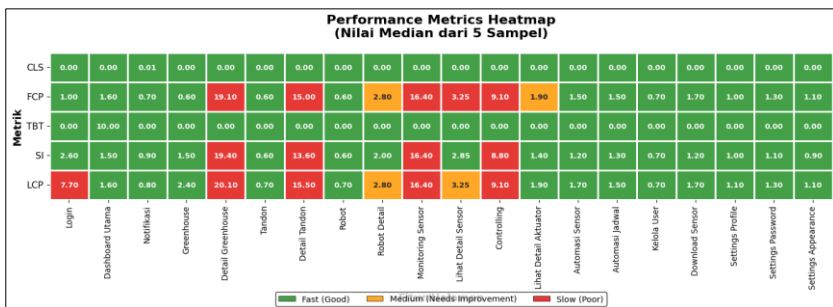
Aspek <i>Usability</i>	E1	E2	E3	E4	E5	Rata-Rata	Pembulatan Angka
H1	2.5	1.5	1.5	2.0	2.0	1.90	2
H2	2.0	3.5	2.0	1.0	2.5	2.20	2
H3	0.0	0.0	1.5	2.5	2.0	1.20	1
H4	0.5	3.5	2.0	2.0	2.0	2.00	2
H5	1.5	3.0	2.0	3.0	0.0	1.90	2
H6	1.0	3.0	3.0	2.5	0.0	1.90	2
H7	2.2	0.0	1.5	1.5	4.0	1.84	2
H8	2.0	3.0	2.5	1.5	0.5	1.90	2
H9	1.0	1.5	3.0	2.5	2.0	2.00	2
H10	4.0	3.0	3.0	2.0	4.0	3.20	3

Catatan: E=Evaluator, H=Poin *Heuristic Usability*

Berdasarkan hasil *heuristic evaluation* pada Tabel 3.5, terdapat 1 aspek dengan tingkat severitas tertinggi kategori *Major* (skor 3), yaitu H10 (*Help and documentation*) dengan rata-rata 3.2. Sebanyak 9 aspek berada pada kategori *Minor* (skor 2) dengan rentang rata-rata 1.2 hingga 2.0, sedangkan H3 (*User*

control and freedom) memiliki severitas terendah kategori *Cosmetic* (skor 1) dengan rata-rata 1.2. Perbaikan akan difokuskan pada aspek severitas *Major* dan aspek *Minor* berdasarkan masukan evaluator. Rangkuman masalah dan saran perbaikan dari kelima evaluator dapat dilihat pada sub-bab 3.3.2.

Selain *heuristic evaluation*, dilakukan pengujian performa menggunakan Google Lighthouse pada *website* ITERAHERO sebelum perancangan ulang. Hasil *Performance Metrics Heatmap* pada Gambar 3.2 menunjukkan nilai median dari 5 kali pengukuran.



Gambar 3.2 Benchmark Performance Lighthouse Website Sebelumnya

Halaman Detail Greenhouse dan Detail Tandon memiliki performa paling lambat (kategori *Slow*) dengan FCP (*First Contentful Paint*) mencapai 19,10 dan 15,00 *second*, SI (*Speed Index*) sebesar 19,40 dan 13,60 *second*, serta LCP (*Largest Contentful Paint*) mencapai 20,10 dan 15,50 *second*. Beberapa halaman seperti *Monitoring Sensor*, *Lihat Detail Sensor*, dan *Controlling* berada pada kategori sedang (*Needs Improvement*) dengan nilai FCP, SI, dan LCP berkisar 2,00-9,10 *second*. Metrik TBT (*Total Blocking Time*) dan CLS (*Cumulative Layout Shift*) menunjukkan performa baik pada hampir seluruh halaman. Hasil ini mengindikasikan permasalahan kecepatan *loading* yang perlu diperbaiki dalam perancangan ulang.

3.3.2 Inisialisasi - Analisis & Perumusan Masalah

Berdasarkan hasil *preliminary research*, diidentifikasi 38 permasalahan yang dikodekan pada Tabel 3.6 untuk dijadikan acuan dalam analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Kode masalah disusun [HX-X] sebagai penanda untuk memudahkan pelacakan kebutuhan sistem. H=Prinsip *heuristic*, X pertama=Nomor *heuristic*, X kedua=Nomor Pecahan Masalah.

Tabel 3.6 Rangkuman Masalah Dari Evaluator

Kode Masalah	Deskripsi Masalah	Solusi Perbaikan
H1	(Visibility of system status)	

Kode Masalah	Deskripsi Masalah	Solusi Perbaikan
[H1-1]	Tampilan visual (misal: kartu) terlalu besar dan memakan tempat.	Optimalkan layout kartu agar lebih ringkas dan padat informasi.
[H1-2]	Status sistem (sensor, notifikasi, online/offline) tidak terlihat jelas, posisinya buruk, atau warnanya tidak konsisten.	Konsistenkan warna status (misal: hijau=nyala, merah=mati) dan letakkan di posisi yang jelas.
[H1-3]	Terdapat masalah pada feedback menu/navigasi yang sedang aktif (misal: highlight ganda atau tidak sesuai).	Perbaiki feedback visual (misal: highlight) pada menu navigasi yang sedang aktif agar akurat.
[H1-4]	Logika atau feedback visual untuk status sensor (misal: saat error) tidak jelas.	Berikan feedback visual yang jelas dan logis untuk setiap status sensor (termasuk error).
H2	<i>(Match between system and the real world)</i>	
[H2-1]	Penggunaan bahasa tidak konsisten (campuran Indonesia/Inggris).	Gunakan satu bahasa (Bahasa Indonesia) secara konsisten di seluruh antarmuka.
[H2-2]	Grouping visual data lemah atau tidak ada (misal: per lokasi greenhouse, dashboard).	Tambahkan section grouping dan filter data berdasarkan kategori (misal: per lokasi greenhouse).
[H2-3]	Ikon yang digunakan tidak umum atau tidak standar (misal: ikon download).	Ganti ikon yang tidak umum dengan ikonografi yang standar dan mudah dipahami.
[H2-4]	Terdapat banyak kesalahan ketik (typo) pada teks.	Lakukan koreksi (proofread) untuk memperbaiki semua kesalahan ketik (typo).
[H2-5]	Terdapat informasi yang ditampilkan secara redundan.	Hilangkan elemen atau informasi yang bersifat redundan dari antarmuka.
[H2-6]	Urutan data tidak logis atau acak (misal: urutan sensor random).	Urutkan atau kelompokkan data (misal: sensor) secara logis dan konsisten.
H4	<i>(Consistency and standards)</i>	
[H4-1]	Komponen desain (tombol, ikon, warna, layout, margin, menu) tidak konsisten di seluruh halaman.	Buat design system atau komponen modular untuk menyeragamkan style (tombol, margin, warna).
[H4-2]	Tidak ada dialog konfirmasi untuk aksi yang berbahaya atau penting.	Tambahkan dialog konfirmasi (modal) untuk semua aksi yang berisiko (misal: hapus).
[H4-3]	Penggunaan warna status ambigu (tidak jelas membedakan status atau kategori).	Gunakan palet warna yang jelas untuk membedakan status atau kategori data.
H5	<i>(Error prevention)</i>	
[H5-1]	Kurangnya validasi input form atau validasi tidak berjalan (misal: input angka masih menerima huruf).	Implementasikan validasi input yang ketat dan real-time (tipe data, format).
[H5-2]	Penanda untuk <i>field</i> yang wajib diisi (<i>required/mandatory</i>) tidak jelas.	Berikan penanda yang jelas (misal: tanda bintang *) pada <i>field</i> yang wajib diisi.
[H5-3]	Sistem tidak mencegah atau memberi peringatan untuk konflik jadwal (jadwal bentrok).	Tambahkan peringatan (warning) saat terjadi konflik jadwal dan permudah proses pembaruan.
[H5-4]	Sistem gagal mencegah atau menangani input data ganda (duplikat).	Terapkan validasi data duplikat (client/server) dan beri modal penanganan saat terjadi konflik.

Kode Masalah	Deskripsi Masalah	Solusi Perbaikan
[H5-5]	Pesan peringatan (warning) yang ditampilkan kurang simpel atau sulit dipahami.	Sederhanakan bahasa yang digunakan dalam pesan peringatan (warning) agar mudah dipahami.
H6	<i>(Recognition rather than recall)</i>	
[H6-1]	Form tidak memiliki petunjuk, tips pengisian, atau contoh isian (placeholder) yang jelas.	Tambahkan teks bantuan, tips pengisian, atau placeholder yang informatif pada form.
[H6-2]	Alur navigasi membingungkan pengguna baru (kurang panduan).	Sederhanakan alur navigasi dan tambahkan tooltip panduan jika diperlukan.
[H6-3]	Halaman yang padat data tidak memiliki fitur pencarian (search) atau penyaringan (filter).	Implementasikan fungsionalitas pencarian (search) dan penyaringan (filter) data.
[H6-4]	Tampilan visual untuk informasi penting (misal: lokasi) terlalu kecil.	Beri penekanan visual (misal: perbesar ukuran atau beri warna) pada informasi penting.
[H6-5]	Pengguna harus melakukan aksi berulang (misal: klik satu-satu) untuk melihat detail sensor.	Tampilkan informasi ringkas (misal: jumlah status sensor) untuk mengurangi klik berulang.
H7	<i>(Flexibility and efficiency of use)</i>	
[H7-1]	Kurangnya akselerator untuk efisiensi (misal: shortcut, bulk action, favorites/template, saved filter).	Tambahkan fitur akselerator seperti bulk action, favorites, atau saved filter.
[H7-2]	Elemen UI tidak efisien dan mengganggu alur kerja (misal: scrollbar mengganggu, butuh scroll berlebih).	Optimalkan layout halaman untuk mengurangi kebutuhan scroll dan perbaiki desain scrollbar.
[H7-3]	Fungsionalitas filter tidak efisien atau terbatas.	Tingkatkan fungsionalitas filter agar lebih fleksibel dan efisien.
[H7-4]	Tampilan list data tidak fleksibel (misal: tidak bisa diatur jumlah data per halaman).	Tambahkan opsi untuk mengatur jumlah data yang ditampilkan per halaman (pagination).
[H7-5]	Fungsionalitas pencarian (search) terbatas (tidak global).	Implementasikan fitur pencarian global yang dapat mencari di seluruh modul.
[H7-6]	Fungsionalitas dasar pengelolaan data (misal: Hapus atau Edit) tidak tersedia.	Tambahkan fungsionalitas standar Edit dan Hapus untuk pengelolaan data.
H8	<i>(Aesthetic and minimalist design)</i>	
[H8-1]	Desain tidak minimalis (notifikasi besar/kosong, info menumpuk).	Rancang ulang komponen (notifikasi, card) agar lebih ringkas; pisahkan dashboard jika padat.
[H8-2]	Header tidak fixed (hilang saat scroll).	Jadikan header navigasi sebagai elemen fixed (tetap terlihat saat scroll).
[H8-3]	Elemen UI mengganggu (misal: status sidebar aktif).	Perbaiki desain status aktif pada sidebar agar tidak mengganggu visual utama.
[H8-4]	Hierarki visual, spasi, atau grouping lemah (tampilan padat, font lemah, label lokasi lemah).	Perbaiki hierarki tipografi, tata letak, spasi, dan label untuk memperjelas grouping data.
[H8-5]	Kontras warna teks dan latar belakang rendah sehingga sulit dibaca.	Sesuaikan palet warna untuk memenuhi standar kontras minimal (misal: WCAG).

Kode Masalah	Deskripsi Masalah	Solusi Perbaikan
[H8-6]	Terdapat penggunaan ikon ganda (duplikat) untuk fungsi yang berbeda.	Pastikan setiap ikon bersifat unik dan hanya merepresentasikan satu makna/fungsi.
H9	(Help users recognize, diagnose, and recover from errors)	
[H9-1]	Pesan error pada form tidak jelas, kurang konteks, atau menggunakan bahasa asing (Inggris).	Tulis pesan error yang jelas, kontekstual, solutif, dan gunakan Bahasa Indonesia.
[H9-2]	Status error (misal: grafik kosong, sensor offline) tidak dikomunikasikan dengan jelas kepada pengguna.	Desain empty state dan pesan error (misal: offline) yang informatif dan solutif.
[H9-3]	Tampilan visual pesan error tidak dibedakan (misal: warna selalu sama untuk tipe error yang berbeda).	Gunakan warna yang berbeda untuk membedakan level pesan (misal: info, warning, error).
H10	(Help and documentation)	
[H10-1]	Kurangnya atau tidak adanya fitur bantuan, panduan, tooltip, onboarding/tutorial, atau FAQ untuk pengguna.	Buat fitur bantuan komprehensif (misal: onboarding tour, tooltip, dan halaman FAQ/Panduan).

3.3.3 Inisialisasi - Studi dan Kajian Literatur

Tahap studi literatur telah dilakukan dan diuraikan secara lengkap pada BAB II, meliputi sub-bab 2.1 Tinjauan Pustaka dan 2.2 Dasar Teori sebagai landasan *teoritis, konseptual*, serta *metodologis* penelitian ini.

3.3.4 Metode Waterfall

Metode Waterfall dipilih sebagai pendekatan perancangan karena kebutuhan sistem telah didefinisikan dengan jelas pada tahap *preliminary research*. Metode ini terdiri dari lima tahap berurutan: analisis kebutuhan, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Setiap tahap harus diselesaikan sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya untuk memastikan output yang jelas di setiap tahapannya.

1. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi spesifikasi fungsional dan *non-fungsional* sistem berdasarkan kode masalah yang telah dirumuskan. Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini dirancang menyerupai *website* versi sebelumnya guna menjaga kontinuitas penggunaan dan konsistensi alur kerja pengguna. Seluruh fitur lama yang terdapat pada *website* sebelumnya tetap diimplementasikan secara teknis dalam sistem baru, namun tidak seluruhnya dibahas secara rinci dalam laporan ini, karena berada di luar fokus penelitian yang menitikberatkan pada aspek *usability* dan *performa antarmuka pengguna*. Daftar lengkap fitur *website* versi sebelumnya

dapat dilihat pada Tabel 3.10, serta tersedia dan dapat diakses melalui <https://iterahero.com>.

Tabel 3.7 Daftar Fitur *Website* ITERAHERO Sebelumnya

No.	Nama Fitur	Keterangan Singkat
1	Login Aplikasi	Autentikasi pengguna (Role: Staff, Pengelola, Super Admin)
2	<i>Dashboard</i> Utama	Menampilkan ringkasan data sensor/aktuator dengan rentang waktu
3	Notifikasi Sistem	Menampilkan daftar alert dan status sistem
4	Filter Notifikasi	Filter berdasarkan kategori dan waktu
5	Data Greenhouse	Lihat daftar, detail, tambah, edit, hapus greenhouse
6	Data Tandon/Reservoir	Lihat daftar, detail, tambah, edit, hapus tandon
7	Data Robot	Lihat daftar, detail, tambah, edit, hapus robot
8	Monitoring Sensor	Lihat data dan detail sensor secara real-time
9	Filter Sensor	Filter berdasarkan lokasi, jenis, dan status sensor
10	Manajemen Sensor	Tambah, edit, hapus sensor
11	Monitoring Aktuator	Lihat data dan detail aktuator
12	Kontrol Aktuator Manual	Menyalakan/mematikan aktuator secara manual
13	Filter Aktuator	Filter data aktuator berdasarkan kategori tertentu
14	Manajemen Aktuator	Tambah, edit, hapus aktuator
15	Automation Berbasis Sensor	Lihat, tambah, edit, hapus automation berbasis sensor
16	Automation Berbasis Jadwal	Lihat, tambah, edit, hapus automation berbasis waktu/jadwal
17	List Sensor/Aktuator di Menu Automation	Pemilihan device saat konfigurasi automation
18	Download Data	Mengunduh data sensor dalam format CSV/Excel
19	Pengaturan Profil	Mengubah informasi akun pengguna
20	Pengaturan Kata Sandi	Mengubah password dengan validasi keamanan
21	Tema Tampilan	Mengatur tampilan Light/Dark/System
22	Manajemen Pengguna	Lihat, tambah, edit, hapus pengguna (hanya Super Admin)
23	Logout Aplikasi	Mengakhiri sesi pengguna secara aman

a. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional pada Tabel 3.11 menjelaskan fungsi-fungsi yang harus disediakan oleh *website* yang dirancang ulang untuk mendukung aktivitas pengguna. Setiap kebutuhan diberi kode [F-XX] yang merujuk pada kode masalah yang ada di Tabel 3.6. Pemetaan ini memastikan bahwa setiap fungsi yang dikembangkan memiliki dasar yang jelas dari analisis masalah sebelumnya. Dengan demikian, implementasi fitur dapat dilakukan secara terukur dan sesuai dengan masalah yang telah teridentifikasi.

Tabel 3.8 Daftar Kebutuhan Fungsional

Kode	Kebutuhan Fungsional	Referensi Masalah
H1	<i>(Visibility of system status)</i>	

Kode	Kebutuhan Fungsional	Referensi Masalah
[F-01]	Sistem harus dapat menampilkan layout kartu yang ringkas dan padat informasi.	[H1-1]
[F-02]	Sistem harus dapat menampilkan status (sensor, notifikasi, online/offline) dengan warna yang konsisten dan di posisi yang jelas.	[H1-2]
[F-03]	Sistem harus dapat memberikan feedback visual (misal: highlight) yang akurat pada menu navigasi yang sedang aktif.	[H1-3]
[F-04]	Sistem harus dapat memberikan feedback visual yang jelas dan logis untuk setiap status sensor, termasuk saat terjadi error.	[H1-4]
H2	<i>(Match between system and the real world)</i>	
[F-05]	Sistem harus menggunakan Bahasa Indonesia secara konsisten di seluruh antarmuka.	[H2-1]
[F-06]	Sistem harus menyediakan fungsionalitas grouping dan filter data berdasarkan kategori (misal: per lokasi greenhouse).	[H2-2]
[F-07]	Sistem harus menggunakan ikonografi yang standar dan mudah dipahami.	[H2-3]
[F-08]	Sistem harus menampilkan teks antarmuka yang bebas dari kesalahan ketik (typo).	[H2-4]
[F-09]	Sistem harus menampilkan antarmuka tanpa informasi yang redundan.	[H2-5]
[F-10]	Sistem harus dapat menampilkan data (misal: sensor) dalam urutan yang logis dan konsisten.	[H2-6]
H4	<i>(Consistency and standards)</i>	
[F-11]	Sistem harus menerapkan komponen desain (tombol, ikon, warna, layout, margin) yang konsisten di seluruh halaman.	[H4-1]
[F-12]	Sistem harus menampilkan dialog konfirmasi (modal) sebelum menjalankan aksi yang berisiko (misal: hapus data).	[H4-2]
[F-13]	Sistem harus menggunakan palet warna yang jelas untuk membedakan status atau kategori data.	[H4-3]
H5	<i>(Error prevention)</i>	
[F-14]	Sistem harus dapat melakukan validasi input form (tipe data, format) secara ketat dan real-time.	[H5-1]
[F-15]	Sistem harus dapat menampilkan penanda yang jelas (misal: tanda bintang *) pada <i>field</i> form yang wajib diisi.	[H5-2]
[F-16]	Sistem harus dapat memberikan peringatan saat terjadi konflik jadwal dan memfasilitasi proses pembaruan.	[H5-3]
[F-17]	Sistem harus dapat melakukan validasi data duplikat dan menampilkan modal penanganan saat terjadi konflik.	[H5-4]
[F-18]	Sistem harus menampilkan pesan peringatan (warning) dalam bahasa yang sederhana dan mudah dipahami.	[H5-5]
H6	<i>(Recognition rather than recall)</i>	

Kode	Kebutuhan Fungsional	Referensi Masalah
[F-19]	Sistem harus menyediakan teks bantuan, tips pengisian, atau placeholder yang informatif pada form.	[H6-1]
[F-20]	Sistem harus memiliki alur navigasi yang sederhana dan menyediakan tooltip panduan jika diperlukan.	[H6-2]
[F-21]	Sistem harus menyediakan fungsionalitas pencarian (search) dan penyaringan (filter) pada halaman yang padat data.	[H6-3]
[F-22]	Sistem harus memberikan penekanan visual (misal: ukuran font lebih besar atau warna) pada informasi penting.	[H6-4]
[F-23]	Sistem harus dapat menampilkan informasi ringkas (misal: jumlah status sensor) untuk mengurangi aksi klik berulang.	[H6-5]
H7	<i>(Flexibility and efficiency of use)</i>	
[F-24]	Sistem harus menyediakan fitur akselerator seperti bulk action, favorites, atau saved filter.	[H7-1]
[F-25]	Sistem harus memiliki layout halaman yang optimal untuk mengurangi kebutuhan scroll berlebih.	[H7-2]
[F-26]	Sistem harus memiliki fungsionalitas filter.	[H7-3]
[F-27]	Sistem harus menyediakan opsi (paginasi) untuk mengatur jumlah data yang ditampilkan per halaman.	[H7-4]
[F-28]	Sistem harus menyediakan fungsionalitas pencarian global yang dapat mencari data di seluruh modul.	[H7-5]
[F-29]	Sistem harus menyediakan fungsionalitas standar pengelolaan data (Edit dan Hapus).	[H7-6]
H8	<i>(Aesthetic and minimalist design)</i>	
[F-30]	Sistem harus memiliki desain komponen (notifikasi, kartu) yang ringkas dan minimalis.	[H8-1]
[F-31]	Sistem harus menampilkan header navigasi secara fixed (tetap terlihat saat scroll).	[H8-2]
[F-32]	Sistem harus menampilkan status aktif pada sidebar tanpa mengganggu visual utama.	[H8-3]
[F-33]	Sistem harus menampilkan hierarki tipografi, tata letak, spasi, dan label yang jelas untuk grouping data.	[H8-4]
[F-34]	Sistem harus menggunakan palet warna yang memenuhi standar kontras minimal (misal: WCAG).	[H8-5]
[F-35]	Sistem harus menggunakan ikon yang unik untuk setiap makna/fungsi yang berbeda.	[H8-6]
H9	<i>(Help users recognize, diagnose, and recover from errors)</i>	
[F-36]	Sistem harus menampilkan pesan error pada form yang jelas, kontekstual, solutif, dan menggunakan Bahasa Indonesia.	[H9-1]
[F-37]	Sistem harus dapat menampilkan empty state dan pesan error (misal: sensor offline) yang informatif dan solutif.	[H9-2]

Kode	Kebutuhan Fungsional	Referensi Masalah
[F-38]	Sistem harus menggunakan warna yang berbeda untuk membedakan level pesan (misal: info, warning, error).	[H9-3]
H10	(Help and documentation)	
[F-39]	Sistem harus menyediakan fitur bantuan seperti onboarding tour, tooltip, dan halaman FAQ/Panduan.	[H10-1]

b. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional pada Tabel 3.9 menjelaskan atribut kualitas sistem yang harus dipenuhi. Setiap kebutuhan diberi kode [NF-XX] yang dikaitkan dengan metrik pengujian Google Lighthouse dan *Usability* ISO 9241-11.

Tabel 3.9 Daftar Kebutuhan *Non-Fungsional*

Kode	Aspek	Deskripsi Kebutuhan	Metrik Pengukuran	Target
Google Lighthouse				
NF-01	<i>Performance</i>	Website harus menampilkan konten pertama dengan cepat.	<i>First Contentful Paint</i> (FCP)	$\leq 1.8 \text{ second}$
NF-02	<i>Performance</i>	Elemen konten terbesar harus dimuat dengan cepat.	<i>Largest Contentful Paint</i> (LCP)	$\leq 2.5 \text{ second}$
NF-03	<i>Performance</i>	Stabilitas visual halaman harus terjaga saat pemuatan.	<i>Cumulative Layout Shift</i> (CLS)	< 0.1
NF-04	<i>Performance</i>	Interaktivitas halaman tidak boleh terhambat.	<i>Total Blocking Time</i> (TBT)	$< 200 \text{ ms}$
NF-05	<i>Performance</i>	Kecepatan tampilan konten visual secara keseluruhan.	<i>Speed Index</i>	$\leq 3.4 \text{ second}$
NF-06	<i>Accessibility</i>	Ketercapaian sistem untuk pengguna dengan disabilitas.	Skor <i>Lighthouse Accessibility</i>	$\geq 90/100$
NF-07	<i>Best Practices</i>	Kepatuhan terhadap praktik terbaik pengembangan web.	Skor <i>Lighthouse Best Practices</i>	$\geq 90/100$
NF-08	<i>SEO</i>	Optimasi untuk mesin pencari.	Skor <i>Lighthouse SEO</i>	$\geq 90/100$
ISO 9241-11				
NF-09	<i>Effectiveness</i>	Pengguna dapat menyelesaikan tugas utama tanpa kesalahan.	<i>Task Completion Rate</i>	$\geq 90\%$

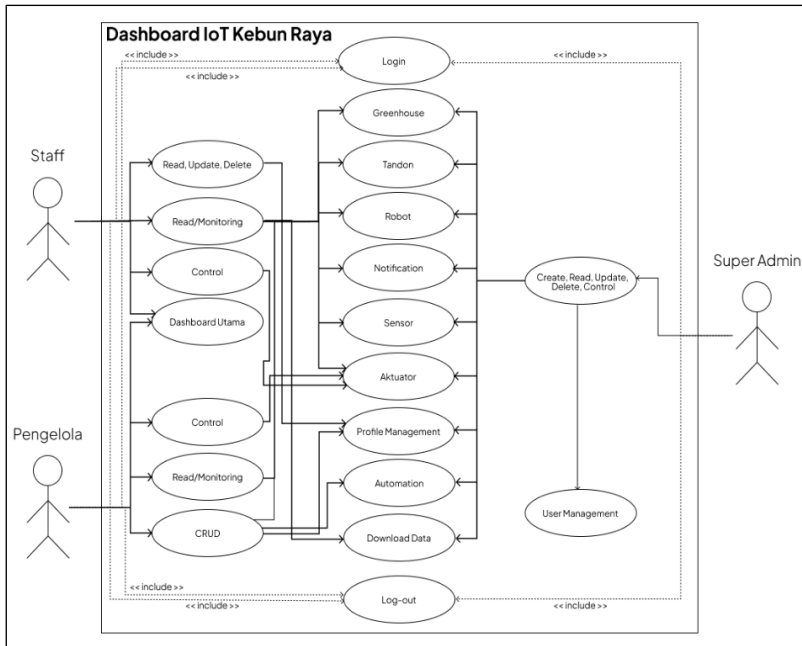
Kode	Aspek	Deskripsi Kebutuhan	Metrik Pengukuran	Target
NF-10	<i>Effectiveness</i>	Minimnya tingkat kesalahan yang dilakukan pengguna.	<i>Error Rate</i> (per sesi)	$\leq 5\%$
NF-11	<i>Efficiency</i>	Kecepatan pengguna dalam menyelesaikan tugas utama.	Rata-rata <i>Task Completion Time</i>	≤ 3 menit
NF-12	<i>Efficiency</i>	Jumlah langkah (klik) yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan.	<i>Click Efficiency</i> (dari halaman utama)	≤ 3 klik
NF-13	<i>Efficiency</i>	Waktu penyelesaian tugas spesifik relatif terhadap baseline.	Time on Task	$\leq 20\%$ di atas <i>baseline</i>
NF-14	<i>Satisfaction</i>	Penilaian kepuasan subjektif pengguna.	User Satisfaction Rating	$\geq 4.0/5.0$
Tambahan (<i>Usability</i>)				
NF-15	<i>Responsiveness</i>	Tampilan adaptif pada berbagai ukuran layar.	Lolos pengujian	3 <i>breakpoint</i> (Mobile, Tablet, Desktop)
NF-16	<i>Compatibility</i>	Kinerja konsisten di berbagai peramban.	Lolos pengujian fungsional	5 browser utama (Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera)

2. Desain

Tahap desain dilakukan setelah kebutuhan sistem terdefinisi dengan jelas. Desain disusun dalam bentuk *use case diagram*, *activity diagram*, dan *wireframe* untuk memvisualisasikan sistem sebelum tahap implementasi.

a. Desain Diagram *Use Case*

Desain *use case diagram* pada *Website IoT Kebun Raya* menggambarkan interaksi antara pengguna sistem (Staff, Pengelola, Super Admin) dengan fitur yang tersedia. *Use case diagram* sistem melibatkan tiga aktor utama berdasarkan hak akses: *Super Admin*, Pengelola, dan *Staff*. Ketiganya memiliki *use case* umum seperti *login/logout*, visualisasi *website*, notifikasi, *monitoring* sensor, *controlling* aktuator, serta pengaturan profil dan tema tampilan. *Super Admin* dan Pengelola memiliki akses penuh untuk operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) pada entitas *greenhouse*, tandon, robot, sensor, aktuator, dan konfigurasi otomasi (berbasis sensor dan jadwal), dengan manajemen pengguna yang eksklusif untuk *Super Admin*. *Staff* hanya memiliki akses baca data dengan kemampuan terbatas untuk mengaktifkan aktuator dan mengunduh data historis (Lihat Gambar 3.3).



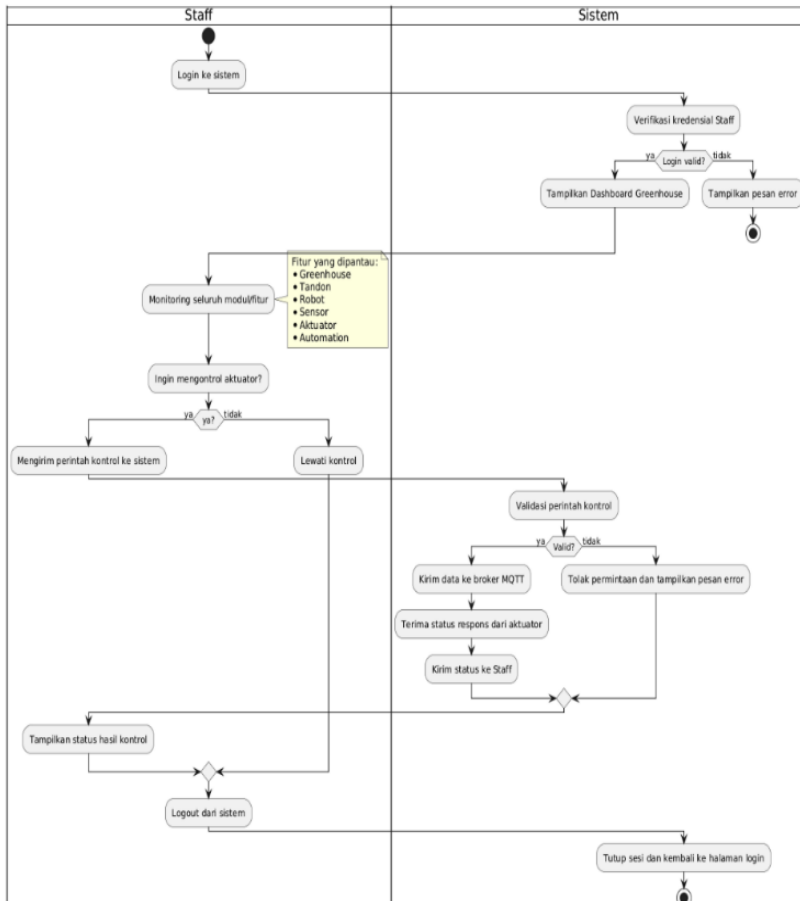
Gambar 3.3 Use Case Diagram Website IoT Kebun Raya

b. Desain Diagram Activity

Diagram aktivitas sistem *Website IoT Kebun Raya* menggambarkan alur interaksi dinamis antara aktor (Staff, Pengelola, dan Super Admin) dengan sistem berdasarkan hak akses masing-masing, mencakup proses login, pengelolaan data, hingga logout.

b.1. Diagram Activity Staff

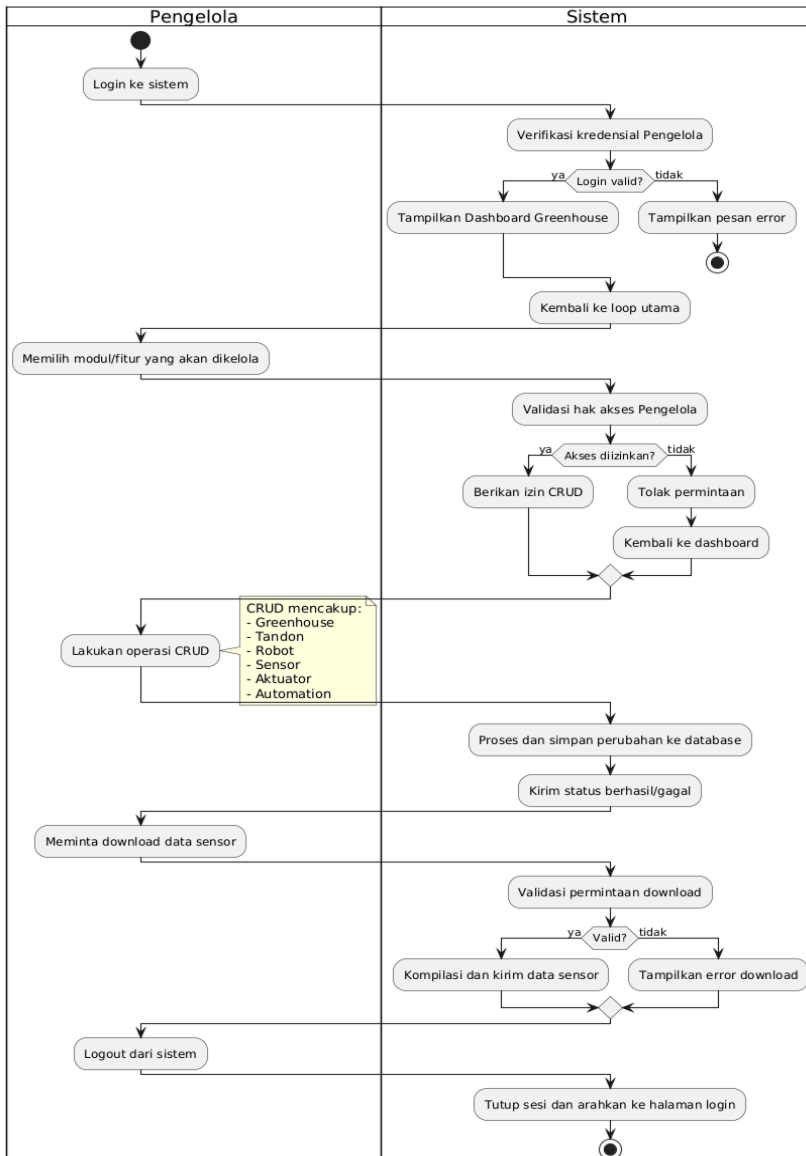
Diagram aktivitas Staff menggambarkan alur kerja mulai dari login, monitoring modul (Greenhouse, Tandon, Robot, Sensor, Aktuator, dan Automation), kontrol manual aktuator melalui validasi sistem, hingga logout. Alur lengkap aktivitas Staff dapat dilihat pada Gambar 3.6.



Gambar 3.4 Activity Diagram Staff

b.2. Diagram Activity Pengelola

Diagram aktivitas Pengelola menggambarkan alur kerja mulai dari login, verifikasi kredensial, pengelolaan modul melalui operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*), permintaan download data sensor yang diverifikasi sistem sebelum disimpan ke basis data atau dikompilasi sebagai laporan, hingga logout. Ilustrasi alur aktivitas Pengelola ditunjukkan pada Gambar 3.7.

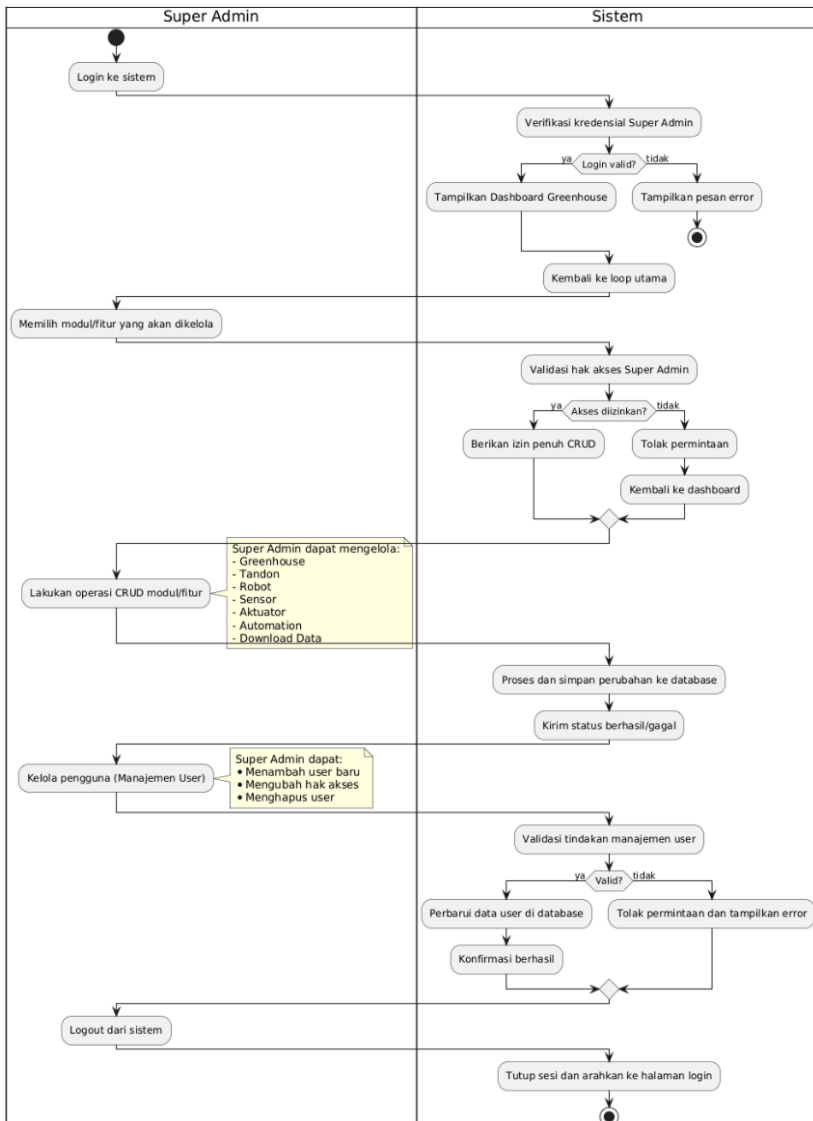


Gambar 3.5 Activity Diagram Pengelola

b.3. Diagram Activity Super Admin

Diagram aktivitas Super Admin menggambarkan alur kerja mulai dari login, verifikasi kredensial, pengelolaan modul melalui operasi CRUD(Create, Read, Update, Delete), manajemen pengguna, validasi sistem sebelum

penyimpanan ke basis data, hingga logout. Alur lengkap aktivitas ini ditunjukkan pada Gambar 3.8.



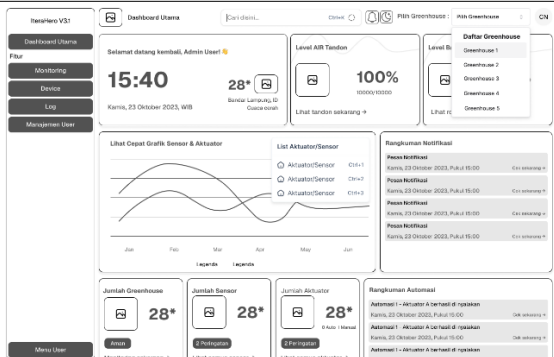
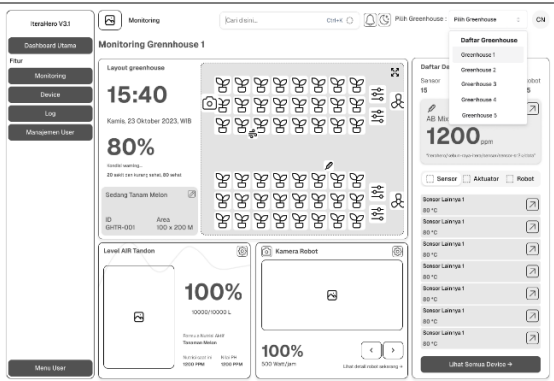
Gambar 3.6 Activity Diagram Super Admin

c. Desain Wireframe

Wireframe merupakan representasi visual struktur antarmuka sistem yang menggambarkan tata letak, navigasi, dan elemen-elemen fungsional

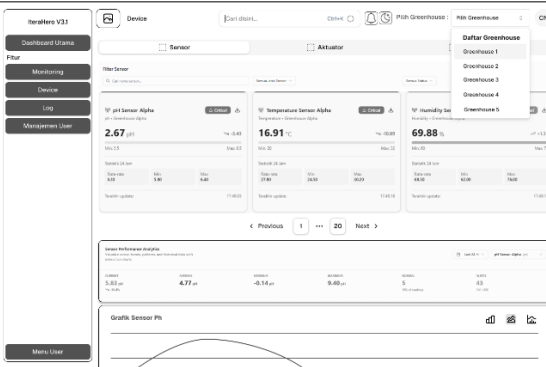
sebelum tahap implementasi. Tabel 3.10 menyajikan daftar desain *wireframe* Website IoT Kebun Raya beserta deskripsi fungsi masing-masing halaman.

Tabel 3.10 Daftar Desain *Wireframe*

[Kode Fungsional] Nama Desain + Gambar <i>Wireframe</i>	Deskripsi <i>Wireframe</i>
[F-05], [F-14], [F-15], [F-36] Halaman Login 	Halaman untuk autentikasi pengguna yang dilengkapi formulir email dan kata sandi. Rancangan ini akan menampilkan validasi masukan secara langsung, pesan kesalahan yang jelas dalam Bahasa Indonesia, dan penanda untuk isian yang wajib diisi.
[F-01], [F-02], [F-03], [F-05], [F-06], [F-08], [F-09], [F-10], [F-11], [F-13], [F-22], [F-23], [F-30], [F-31], [F-33], [F-34] Halaman Dashboard Utama 	Halaman utama yang dirancang secara minimalis untuk menampilkan kartu-kartu informasi ringkas (misal: waktu, cuaca, level tandon). Halaman ini dilengkapi grafik data perangkat dengan pengelompokan yang jelas, ringkasan jumlah aset (greenhouse, sensor), serta rangkuman notifikasi dan automasi terkini. Bagian <i>header</i> navigasi akan dibuat tetap terlihat saat halaman digulir.
[F-01], [F-02], [F-03], [F-04], [F-06], [F-07], [F-11], [F-22], [F-23], [F-30], [F-31], [F-32], [F-33], [F-34], [F-35] Halaman Monitoring 	Halaman pemantauan dengan tata letak visual <i>greenhouse</i> yang mampu menampilkan posisi sensor, aktuator, dan robot secara <i>real-time</i>. Rancangan ini menyediakan panel samping berisi daftar perangkat yang dapat disaring. Status perangkat (misal: <i>online</i> atau <i>offline</i>) akan ditampilkan menggunakan warna yang konsisten dan ikon yang standar.

[F-02], [F-05], [F-06], [F-07], [F-10], [F-11], [F-13], [F-14], [F-15], [F-21], [F-26], [F-27], [F-30], [F-33], [F-34], [F-35]

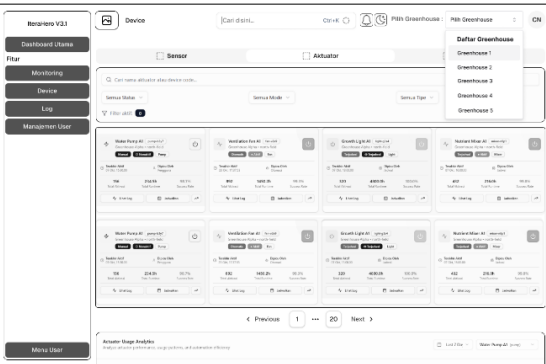
Halaman Device-Sensor



Halaman daftar sensor yang dilengkapi fitur pencarian, penyaringan (berdasarkan jenis, status, lokasi), dan pembagian halaman (*pagination*). Setiap kartu sensor dirancang untuk menampilkan informasi ringkas meliputi nama, nilai terkini, tren data, lokasi, dan status. Halaman ini juga dilengkapi grafik visualisasi data sensor dengan opsi filter tanggal.

[F-02], [F-03], [F-04], [F-05], [F-06], [F-07], [F-10], [F-11], [F-12], [F-13], [F-14], [F-15], [F-21], [F-23], [F-24], [F-26], [F-27], [F-29], [F-30], [F-33], [F-34], [F-35]

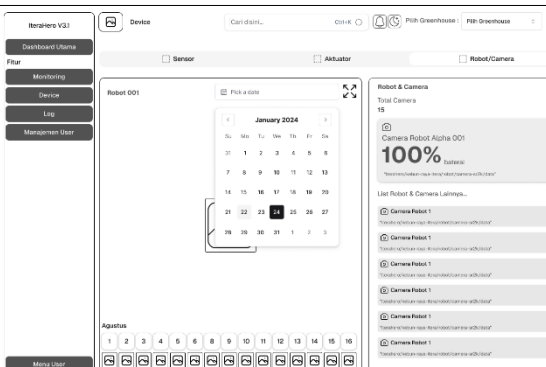
Halaman Device-Aktuator



Halaman daftar aktuator yang dilengkapi fitur pencarian, penyaringan multi-kriteria (status, mode, tipe), dan pembagian halaman. Kartu aktuator dirancang untuk menampilkan nama, status (ON/OFF) dengan tombol kontrol, mode operasi (Manual/Auto), dan tombol aksi lainnya. Halaman ini akan menyediakan dialog konfirmasi sebelum pengguna menjalankan aksi penting.

[F-02], [F-05], [F-07], [F-11], [F-21], [F-26], [F-29], [F-30], [F-33], [F-34], [F-35]

Halaman Device-Robot



Halaman pemantauan robot atau kamera yang dilengkapi fitur kalender untuk melihat foto berdasarkan tanggal. Rancangan ini menampilkan ringkasan jumlah kamera, status baterai robot, dan galeri foto yang telah diambil. Setiap foto akan dilengkapi dengan penanda waktu dan lokasi.

[F-02], [F-05], [F-06], [F-10], [F-11], [F-13], [F-21], [F-25], [F-26], [F-27], [F-28], [F-30], [F-33], [F-34]

Halaman Log-Sensor

Halaman Log-History untuk sensor. Tampilan menunjukkan daftar riwayat pembacaan sensor dengan kolom: TimeStamp, Sensor ID, Sensor Name, Value, dan Status. Terdapat filter untuk Sensor dan Aktuator. Sidebar kiri berisi menu: Dashboard Utama, Filter, Monitoring, Device, Log, dan Manajemen User. Baris atas menampilkan 'Pilih Greenhouse' dan 'Pilih Dechthouse'.

Halaman riwayat pembacaan sensor yang disajikan dalam format tabel (meliputi waktu, nama sensor, nilai, status, lokasi). Halaman ini dilengkapi fitur pencarian, penyaringan, pembagian halaman, dan tombol untuk mengekspor data ke format CSV atau Excel.

[F-02], [F-03], [F-05], [F-06], [F-10], [F-11], [F-13], [F-21], [F-25], [F-26], [F-27], [F-28], [F-30], [F-33], [F-34], [F-38]

Halaman Log-Aktuator

Halaman Log-History untuk aktuator. Tampilan menunjukkan daftar riwayat kontrol aktuator dengan kolom: TimeStamp, Aktuator ID, Aktuator Name, Mode, Targeted To, dan Status. Terdapat filter untuk Sensor dan Aktuator. Sidebar kiri berisi menu: Dashboard Utama, Filter, Monitoring, Device, Log, dan Manajemen User. Baris atas menampilkan 'Pilih Greenhouse' dan 'Pilih Dechthouse'.

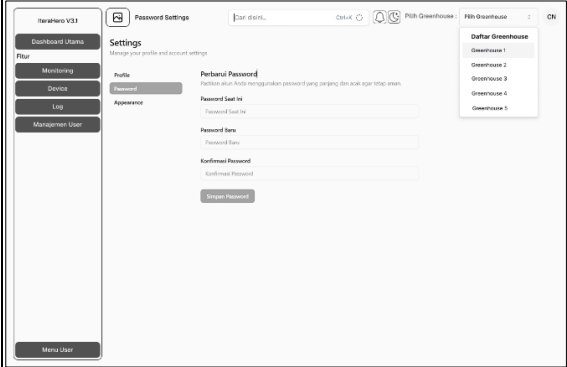
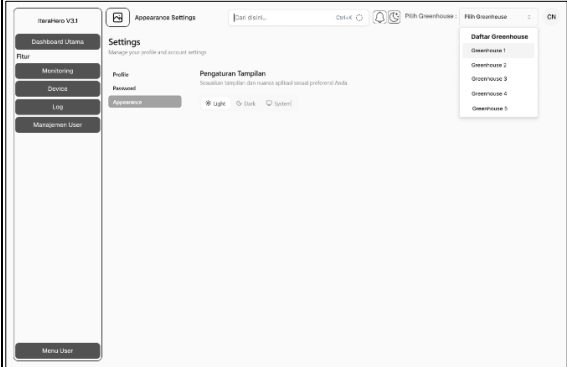
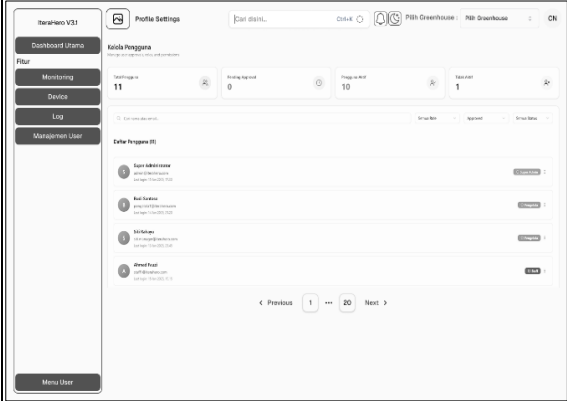
Halaman riwayat kontrol aktuator yang menampilkan ringkasan dan tabel riwayat (meliputi waktu, nama aktuator, aksi, mode, pemicu, durasi). Fitur pencarian, penyaringan, pembagian halaman, dan ekspor data juga disediakan. Rancangan akan menggunakan warna berbeda untuk membedakan mode operasi (Otomatis vs Manual).

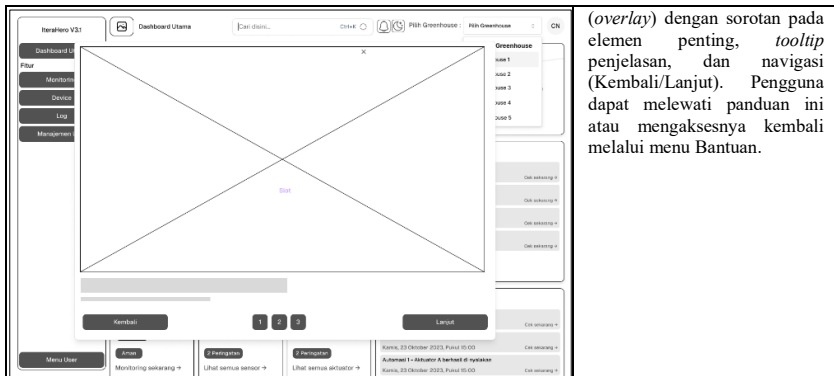
[F-05], [F-11], [F-14], [F-15], [F-17], [F-18], [F-19], [F-30], [F-33], [F-34], [F-36]

Halaman Settings-Profile

Halaman Profile Settings. Tampilan menunjukkan form untuk mengelola profil pengguna, termasuk Nama, Alamat, dan Email. Terdapat tombol 'Hapus Akun'. Sidebar kiri berisi menu: Dashboard Utama, Filter, Monitoring, Device, Log, dan Manajemen User. Baris atas menampilkan 'Pilih Greenhouse' dan 'Pilih Dechthouse'.

Halaman pengaturan profil pengguna dengan formulir untuk mengubah nama dan email. Halaman ini dilengkapi validasi masukan, petunjuk isian, dan pesan kesalahan yang jelas dalam Bahasa Indonesia. Terdapat tombol "Hapus Akun" yang dilengkapi dialog konfirmasi untuk mencegah kesalahan.

[F-05], [F-11], [F-14], [F-15], [F-16], [F-17], [F-18], [F-19], [F-30], [F-33], [F-34], [F-36] Halaman Settings-Password 	Halaman untuk mengubah kata sandi dengan formulir yang memerlukan: kata sandi saat ini, kata sandi baru, dan konfirmasi kata sandi. Halaman ini dilengkapi validasi keamanan, penanda isian wajib, dan tips pengisian. Rancangan ini juga akan mencegah penggunaan kata sandi yang sama dengan sebelumnya.
[F-05], [F-11], [F-30], [F-33] Halaman Settings-Appearance 	Halaman pengaturan tampilan dengan pilihan tema: Terang (<i>Light</i>), Gelap (<i>Dark</i>), atau Otomatis (Mengikuti Sistem). Rancangan ini akan menampilkan pratinjau visual untuk setiap pilihan tema.
[F-05], [F-06], [F-11], [F-12], [F-13], [F-14], [F-15], [F-17], [F-18], [F-19], [F-21], [F-26], [F-27], [F-29], [F-30], [F-33], [F-34], [F-36] Halaman Manajemen User 	Halaman khusus untuk Super Admin guna mengelola pengguna sistem. Halaman ini menampilkan ringkasan jumlah pengguna dan daftar pengguna (meliputi nama, email, peran, status). Halaman ini dilengkapi fitur pencarian, penyaringan, pembagian halaman, serta tombol aksi (tambah/edit/hapus) dengan dialog konfirmasi.
[F-20], [F-39] Fitur Onboarding/Quick Tour	Sebuah fitur panduan interaktif untuk pengguna baru yang memandu penggunaan fitur-fitur utama. Rancangan ini menampilkan lapisan panduan



(overlay) dengan sorotan pada elemen penting, *tooltip* penjelasan, dan navigasi (Kembali/Lanjut). Pengguna dapat melewati panduan ini atau mengaksesnya kembali melalui menu Bantuan.

3. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses pengembangan rancangan *front-end Website* IoT ITERAHERO berdasarkan desain yang telah disusun. Tabel 3.11 menunjukan hal yang perlu diperhatikan selama perancangan ulang code *frontend* [39], [11]. Detail implementasi dipaparkan pada BAB IV bagian sub-bab 4.1 Hasil Penelitian.

Tabel 3.11 Panduan Teknis Implementasi untuk Optimasi Performa [39]

Parameter Performance	Hal-Hal yang Perlu Di Perhatikan saat Implementasi
First Contentful Paint (FCP)	1) Eliminate render-blocking resources 2) Minify CSS 3) Remove unused CSS 4) Remove unused JavaScript 5) Preconnect to required origins 6) Reduce server response times (TTFB) 7) Avoid multiple page redirects 8) Preload key requests 9) Avoid enormous network payloads 10) Serve static assets with an efficient cache policy 11) Avoid an excessive DOM size 12) Minimize critical request depth 13) Ensure text remains visible during webfont load 14) Keep request counts low and transfer sizes small
Large Contentful Paint (LCP)	1) Eliminate resource load delay: Ensure the LCP resource starts loading as early as possible. 2) Eliminate element render delay: Make sure the LCP element can render immediately after its resource finishes loading. 3) Reduce resource load duration: Reduce the size, distance, and contention for network bandwidth. 4) Reduce time to first byte: Deliver the initial HTML as quickly as possible by minimizing redirects and optimizing cache usage. 5) Use server-side rendering (SSR) or static site generation (SSG) for faster page loads. 6) Avoid lazy-loading LCP elements. 7) Minimize render-blocking styles and JavaScript. 8) Prioritize LCP resources with <code>fetchpriority="high"</code>.

Parameter Performance	Hal-Hal yang Perlu Di Perhatikan saat Implementasi
<i>Total Blocking Time (TBT)</i>	1) <i>Optimize long tasks: Break down long tasks into smaller chunks.</i> 2) <i>Reduce the impact of third-party code: Minimize the use of third-party scripts or optimize their performance.</i> 3) <i>Reduce JavaScript execution time: Minimize and defer non-essential JavaScript execution.</i> 4) <i>Minimize main thread work: Offload work from the main thread to web workers.</i> 5) <i>Keep request counts low and transfer sizes small: Reduce the number of requests and the size of each request to improve overall performance.</i>
<i>Cumulative Layout Shift (CLS)</i>	1) <i>Images without dimensions: Always include width and height size attributes on images or reserve the required space using CSS aspect-ratio.</i> 2) <i>Ads, embeds, and iframes without dimensions: Reserve space for dynamic content using min-height or aspect-ratio CSS property.</i> 3) <i>Dynamically injected content: Ensure space is reserved for dynamically loaded elements like ads or iframes.</i> 4) <i>Web fonts: Use font-display: optional to avoid layout shifts caused by font loading. Preload critical web fonts.</i> 5) <i>Avoid unexpected dynamic content: Avoid inserting new content into the page without user interaction or reserve space for such elements.</i> 6) <i>Avoid animating layout properties: Use transform animations instead of animating layout-affecting properties (like top, left, box-sizing).</i> 7) <i>Ensure pages are eligible for bfcache: Optimize pages to be eligible for the back/forward cache (bfcache) to avoid repetitive layout shifts when navigating back to the page.</i>
<i>Speed Index</i>	1) <i>Minimize main thread work: Reduce the workload on the main thread to improve rendering performance.</i> 2) <i>Reduce JavaScript execution time: Minimize or defer JavaScript to speed up page rendering.</i> 3) <i>Ensure text remains visible during webfont load: Avoid layout shifts and delays caused by webfonts by using font-display: swap or ensuring visible text during the font load.</i>

4. Pengujian

a. Blackbox Testing

Blackbox testing dilakukan untuk memverifikasi fungsionalitas sistem tanpa memeriksa struktur internal kode. Pengujian berfokus pada validasi *use case* berdasarkan fitur yang sudah dikembangkan. Setiap *use case* diuji melalui serangkaian langkah (*steps*) untuk memastikan sistem menghasilkan output sesuai dengan ekspektasi pengguna. Rencana pengujian *blackbox testing* disajikan pada Tabel 3.12.

Tabel 3.12 Rencana Pengujian *Blackbox Testing*

Kode	Use Case	Langkah-Langkah	Role Pengguna
BT-01	Login	a. Pengguna mengisi email dan password harus dengan ketentuan yang berlaku b. Pengguna mengisi email dan password yang salah c. Pengguna harus mendapatkan pesan eror yang sesuai d. Pengguna mengisi email dan password yang benar e. Pengguna diarahkan ke <i>website</i> utama	Staff, Pengelola, Super Admin

Kode	Use Case	Langkah-Langkah	Role Pengguna
BT-02	Lihat <i>Website</i> utama	a. Pengguna terarahkan dari halaman login, pengguna melihat informasi yang tersedia di <i>website</i> utama b. Pengguna mencoba melihat grafik data sensor dan aktuator c. Pengguna mencoba memfilter tanggal data <i>website</i> utama d. <i>Website</i> harus menampilkan data yang sesuai dengan tanggal filter e. Pengguna mencoba semua tombol/link navigasi cepat yang disediakan	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-03	Lihat Halaman Monitoring	a. Pengguna navigasi ke halaman monitoring b. Pengguna memilih greenhouse yang ingin di monitoring c. Pengguna berinteraksi dan melihat device yang terpasang di greenhouse tersebut d. Pengguna melihat tandon dan robot yang terpasang di greenhouse tersebut e. Pengguna bisa memperbesar layout yang sudah disusun oleh pengelola/super admin f. Pengguna melihat tandon dan robot yang terpasang di greenhouse tersebut	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-04	Lihat Halaman Device Sensor	a. Pengguna navigasi ke halaman device bagian sensor b. Pengguna melihat informasi sensor yang disediakan c. Pengguna menerapkan filter/search/pagination sensor d. Pengguna melihat grafik visualisasi data sensor e. Pengguna menerapkan filter tanggal di grafik visualisasi data sensor	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-05	Lihat Halaman Device Aktuator	a. Pengguna navigasi ke halaman device bagian aktuator b. Pengguna melihat informasi aktuator yang disediakan c. Pengguna menerapkan filter/search/pagination aktuator d. Pengguna melihat grafik visualisasi data aktuator e. Pengguna menerapkan filter tanggal di grafik visualisasi data aktuator	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-06	Lihat Halaman Device Robot	a. Pengguna navigasi ke halaman device robot b. Pengguna melihat data foto yang diambil oleh robot c. Pengguna mencoba melihat gallery foto yang sudah diambil setiap harinya jika ada d. Pengguna menerapkan filter tanggal dan data tampil sesuai	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-07	Lihat Halaman Log Sensor	a. Pengguna navigasi ke halaman log sensor b. Pengguna bisa melihat informasi summary card data log sensor c. Pengguna menerapkan filter/search/pagination d. Pengguna mendownload data yang ada di log sensor	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-08	Lihat Halaman Log Aktuator	a. Pengguna navigasi ke halaman log aktuator b. Pengguna bisa melihat informasi summary card data log aktuator c. Pengguna menerapkan filter/search/pagination d. Pengguna mendownload data yang ada di log aktuator	Staff, Pengelola, Super Admin

Kode	Use Case	Langkah-Langkah	Role Pengguna
BT-09	Halaman <i>Settings-Profile</i>	a. Pengguna navigasi ke halaman settings profile b. Pengguna mencoba mengganti nama dan email yang salah dan tidak sesuai ketentuan c. Pengguna mendapatkan pesan error yang mudah dipahami d. Pengguna mencoba mengganti nama dan email yang sesuai ketentuan e. Pengguna berhasil mendapatkan pesan berhasil mengubah nama/email.	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-10	Halaman <i>Settings-Password</i>	a. Pengguna navigasi ke halaman settings password b. Pengguna mencoba mengganti password yang sama dengan saat ini dan tidak sesuai ketentuan c. Pengguna mendapatkan pesan error yang mudah dipahami d. Pengguna mencoba mengganti password yang tidak sama dengan saat ini dan sesuai ketentuan e. Pengguna berhasil mendapatkan pesan berhasil mengubah password baru	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-11	Ubah Tema	a. Pengguna navigasi ke halaman settings tema/langsung memakai icon yang tersedia di header <i>website</i> b. Pengguna mengubah tema <i>website</i>	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-12	Pencarian	a. Pengguna mencoba navigasi cepat melalui pencarian untuk langsung bisa navigasi ke halaman yang tersedia	Staff, Pengelola, Super Admin
BT-13	Notifikasi	a. Pengguna mencoba melihat notifikasi melalui tombol icon yang disediakan di header b. Pengguna mendapatkan informasi tentang notifikasi rangkuman	
BT-14	CRUD Greenhouse	a. Pengguna klik dropdown pilih greenhouse b. Pengguna mencoba menambahkan data greenhouse melalui tombol tambah greenhouse c. Pengguna mengisikan data sesuai ketentuan yang labelkan d. Pengguna mendapat pesan error yang informatif dan mudah dipahami jika data yang di input salah e. Pengguna mendapat pesan sukses ketika berhasil menginput data yang benar dan sesuai ketentuan. f. Pengguna mencoba mengedit data greenhouse g. Pengguna mendapat pesan error yang informatif dan mudah dipahami jika data yang di input salah h. Pengguna mendapat pesan sukses ketika berhasil menginput data yang benar dan sesuai ketentuan. i. Pengguna mencoba menghapus data greenhouse j. Pengguna akan mendapatkan pemberitahuan "Apakah and yakin?" yang memastikan bahwa akse tersebut akan menghapus seluruh elemen terkait greenhouse tersebut.	Pengelola, Super Admin
BT-15	CRUD Layout Monitoring	a. Pengguna navigasi ke halaman monitoring dan pastikan greenhouse sudah dipilih b. Pengguna tambah/mengubah/menghapus item di layout greenhouse yang ada c. Pengguna mendapatkan pesan informatif berhasil/error/alert hapus	Pengelola, Super Admin

Kode	Use Case	Langkah-Langkah	Role Pengguna
BT-16	Ubah settingan Tandon	a. Pengguna klik tombol settings di tandon yang terpasang di greenhouse b. Pengguna akan memilih formula tanaman apa yang akan diaktifkan untuk peracikan nutrisi c. Pengguna juga bisa memasang sensor/aktuator mana yang terhubung ke tandon	Pengelola, Super Admin
BT-17	Ubah settingan Robot	a. Pengguna bisa memilih device robot/camera mana yang akan di pasang di monitoring greenhouse	Pengelola, Super Admin
BT-18	CRUD Device Sensor	a. Pengguna bisa menambahkan/mengedit/menghapus data device dari halaman monitoring layout/dari device sensor b. Pengguna mengisi data yang diperlukan untuk menambahkan device c. Pesan error muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Pengelola, Super Admin
BT-19	CRUD Device Aktuator	a. Pengguna bisa menambahkan/mengedit/menghapus data device dari halaman monitoring layout/dari device aktuator b. Pengguna mengisi data yang diperlukan untuk menambahkan device c. Pesan error muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Pengelola, Super Admin
BT-20	CRUD Automation Device Aktuator	a. Pengguna bisa melakukan tambah/edit/hapus sebuah data automation dari halaman monitoring layout/dari device aktuator b. Pengguna mengisi data yang diperlukan untuk menambahkan automation by sensor/schedule c. Pesan error muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Pengelola, Super Admin
BT-21	CRUD Device Robot	a. Pengguna bisa melakukan tambah/edit/hapus sebuah data robot/camera dari halaman monitoring layout/dari device robot/camera b. Pengguna mengisi data yang diperlukan untuk menambahkan data robot/camera c. Pesan error muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Pengelola, Super Admin
BT-22	Manajemen Pengguna	a. Pengguna bisa menambahkan/mengedit/menghapus data pengguna yang telah terdaftar b. Pesan error muncul ketika input tidak sesuai ketentuan dan pesan berhasil akan muncul ketika sukses	Super Admin

b. Google Lighthouse

Pengujian Google *Lighthouse* dilakukan untuk mengukur performa, berdasarkan metrik *Core Web Vitals* (*Cumulative Layout Shift, First Contentful Paint, Total Blocking Time, Speed Index*). Heričko *et al.* (2022) membuktikan bahwa pengujian sebanyak 5 kali secara berurutan (*consecutive runs*) dengan agregasi menggunakan nilai median dapat mengurangi variabilitas hasil

pengukuran. Strategi ini diterapkan untuk meminimalkan dampak *outlier* yang dapat terjadi akibat fluktuasi jaringan, server, atau perangkat klien [46]. Strategi ini terbukti mengurangi variabilitas secara signifikan dalam waktu yang wajar dibandingkan pengujian tunggal (*single run*). Rencana pengujian performa menggunakan Google *Lighthouse* disajikan pada Tabel 3.13.

Tabel 3.13 Rencana Pengujian Performa dengan Google *Lighthouse* [15]

N- Halaman	<i>Cumulative Layout Shift</i>	<i>First Contentful Paint</i>	<i>Large Contentful Paint</i>	<i>Total Blocking Time</i>	<i>Speed Index</i>
Halaman-1	X%	X second	X second	X milisecond	X second

c. *Usability Standar ISO 9241-11*

Jumlah responden yang dilibatkan dalam pengujian *usability* ini adalah 32 pengguna. Angka ini didasarkan pada keseluruhan *stakeholder* terkait yang memiliki kewenangan dan keterlibatan langsung dalam penelitian dan pengembangan sistem ITERAHERO, sebagaimana telah didefinisikan dalam Lampiran F. Jumlah 32 responden ini juga telah memenuhi batas minimal ($N=30$) yang umum disarankan dalam penelitian kuantitatif, sehingga data yang dikumpulkan dapat dianggap representatif dan memadai untuk dianalisis. Komposisi responden terdiri dari 12 Staff, 18 Pengelola, dan 2 Super Admin, yang mencerminkan pembagian peran dari para *stakeholder* tersebut, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.14.

Tabel 3.14 Responden *Usability ISO 9241-11* ITERAHERO

Pengguna	Jumlah
Staff	12
Pengelola	18
Super Admin	2
Total Responden	30

Detail tugas yang akan diujikan untuk setiap peran pengguna(*role*) dapat dilihat pada Tabel 3.15, Tabel 3.16, Tabel 3.17.

Tabel 3.15 Tugas Staff

No	Tugas	Sukses/Gagal (<i>Effectiveness</i>)	<i>Satisfaction</i>					Lama Penyelesaian (<i>Efficiency</i>)
			1	2	3	4	5	
1	Login ke <i>website</i>							
2	Lihat informasi di dashboard utama							
3	Lihat notifikasi dan lakukan filtering							
4	Lakukan monitoring pada greenhouse smart farming							

No	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
5	Lakukan monitoring tandon/rumah pemupukan							
6	Lakukan monitoring pada robot tertentu							
7	Cari aktuator dan nyalakan 1 aktuator pada greenhouse smart farming							
8	Download 1 data sensor tertentu dengan rentang waktu 1 bulan							
9	Lihat automation yang ada pada sebuah sensor							
10	Lakukan Pengaturan Profil							
11	Pengaturan Kata Sandi							
12	Tema Tampilan							

Tabel 3.16 Tugas Pengelola

No	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
1	Login ke <i>website</i>							
2	Lakukan penambahan sektor greenhouse							
3	Lakukan penambahan data sensor, data aktuator, data robot, data tandon/rumah pemupukan pada greenhouse yang baru dibuat							
4	Lakukan pengeditan data sensor, data aktuator, data robot, data tandon/rumah pemupukan yang sudah ditambahkan							
5	Lakukan kontrol manual aktuator pada greenhouse tertentu							

No	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
6	Lakukan automasi berdasarkan waktu pada aktuator tertentu							
7	Lakukan automasi berdasarkan threshold sensor pada aktuator tertentu							
8	Lakukan Pengaturan Profil							
9	Pengaturan Kata Sandi							
10	Tema Tampilan							

Tabel 3.17 Tugas Super Admin

No	Tugas	Sukses/Gagal (Effectiveness)	Satisfaction					Lama Penyelesaian (Efficiency)
			1	2	3	4	5	
1	Login ke <i>website</i>							
2	Lakukan penghapusan data sensor, data aktuator, data robot, data tandon/rumah pemupukan yang ada							
3	Lakukan manajemen pengguna mulai dari menambah, mengedit, dan menghapus							
4	Lakukan Pengaturan Profil							
5	Pengaturan Kata Sandi							
6	Tema Tampilan							

5. Pemeliharaan

Tahap *pemeliharaan* dalam metode *Waterfall* merupakan fase akhir yang berfokus pada menjaga keberlanjutan sistem setelah *deployment*. Dalam penelitian ini, aktivitas perbaikan darurat dilakukan sebagai respons terhadap temuan evaluasi pada sisi *frontend* yang menunjukkan adanya kekeliruan fungsional dan tampilan. Pemeliharaan ini juga mencakup penyusunan dokumentasi proyek untuk mempermudah pemahaman dan pengembangan sistem oleh tim selanjutnya [47].

3.3.5 Analisis dan Kesimpulan

Tahap analisis dan kesimpulan merupakan fase evaluasi sistem *frontend* berdasarkan hasil pengujian terhadap tiga aspek utama: fungsionalitas, performa, dan *usability*. Analisis *blackbox testing* dilakukan dengan menghitung setiap *use case* untuk memvalidasi pemenuhan kebutuhan fungsional (F-XX) yang diturunkan dari kode masalah *heuristic* (HX-X). Evaluasi performa menggunakan *Google Lighthouse*, dengan lima kali pengujian per-halaman, kemudian dihitung nilai median dan dibandingkan terhadap standar *Core Web Vitals* (FCP, LCP, TBT, CLS) serta *Speed Index* pada kategori *Performance*. Analisis *usability* mengacu pada standar ISO 9241-11, mencakup *effectiveness* (melalui *success rate* per tugas), *efficiency* (menggunakan *overall relative efficiency* dan *time-based efficiency*), serta *satisfaction* (berdasarkan kuesioner skala Likert (1-5) dan kategorisasi nilai). ketiga metode tersebut digunakan untuk menilai hasil, mengonfirmasi pencapaian tujuan sistem, serta merumuskan rekomendasi perbaikan pada tahap pengembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Republik Indonesia, “Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kebun Raya,” Jakarta, 2023.
- [2] Republik Indonesia, “Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi,” Jakarta, 2019.
- [3] Institut Teknologi Sumatera, “Rencana Strategis Institut Teknologi Sumatera Tahun 2025-2029,” Lampung Selatan, 2025.
- [4] Rudi, “Golden Melon Tumbuh Subur di Smart Farming System ITERA,” Jan. 2023. [Online]. Available: <https://www.itera.ac.id/golden-melon-tumbuh-subur-di-smart-farming-system-itera/>
- [5] “ITERAHERO,” 2025.
- [6] D. Y. Setyawan, Warsito, R. Marjunus, Nurfiana, and R. Syahputri, “A Systematic Literature Review: Internet of Things on Smart Greenhouse,” (*IJACSA*) *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 13, no. 12, p. 672, 2022.
- [7] F. Abou-mehdi-Hassani, A. Zaguia, H. Ait Bouh, and A. Mkhida, “Systematic literature review of smart greenhouse monitoring,” *SN Comput Sci*, vol. 6, no. 2, Jan. 2025, doi: 10.1007/s42979-024-03640-4.
- [8] V. Jagatha, A. Khamesipour, and S. Chung, “Cross-Platform App Development: A Comparative Study of PWAs and React Native Mobile Apps,” in *Proceedings of the ISCAP Conference*, Albuquerque, NM, USA: Information Systems and Computing Academic Professionals (ISCAP), 2023. [Online]. Available: <https://iscap.us/proceedings/2023/pdf/5944.pdf>
- [9] K. Tatas, A. Al-Zoubi, A. Antoniou, and D. Zolotareva, “iPONICS: IoT Monitoring and Control for Hydroponics,” in *2021 10th International Conference on Modern Circuits and Systems Technologies (MOCASST)*, 2021, pp. 1–4. doi: 10.1109/MOCASST52088.2021.9493387.
- [10] Google, “Web Vitals,” 2025. [Online]. Available: <https://web.dev/vitals/>
- [11] N. R. Karka, “Front-End Performance Optimization: A Comprehensive Guide,” *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, vol. 11, no. 2, pp. 83–100, Mar. 2025, doi: 10.32628/CSEIT251112389.
- [12] D. P. Sakas, D. P. Reklitis, N. Giannakopoulos, and P. Trivellas, “The influence of websites user engagement on the development of digital competitive advantage and digital brand name in logistics startups,”

- European Research on Management and Business Economics*, vol. 29, p. 100221, Jun. 2023, doi: 10.1016/j.iedeen.2023.100221.
- [13] P. Saikia, H. Barman, and A. Sarkar, "Understanding the Role of UX Design and Core Web Vitals for Engagement Optimization of E-Commerce Websites in India," in *Current Research in Statistics and Allied Sciences*, Dibrugarh University, 2023, ch. 30, pp. 219–229.
 - [14] N. Khaldia, D. Putra, and R. E. Putra, "Evaluation and Design of User Interface to Improve User Experience Using Heuristic Evaluation and Human-Centered Design Methods on the BINUS E-Library and Knowledge Center Website," *Jurnal Global Ilmiah*, vol. 3, no. 1, Oct. 2025.
 - [15] A. J. Zaidan and D. F. Suyatno, "Rendering Performance Analysis of Astro JS, Next JS, Nuxt JS, and SvelteKit Frameworks Using Google Lighthouse, PageSpeed Insight, and JMeter," *Journal of Emerging Information System and Business Intelligence*, vol. 6, no. 1, pp. 1–13, 2025, [Online]. Available: <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/JEISBI/>
 - [16] S. Khan and S. Mahadik, "A Comparative Study of Agile and Waterfall Software Development Methodologies," *International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology (IJARSCT)*, vol. 2, no. 1, Jul. 2022.
 - [17] I. F. Ashari and M. C. Untoro, "Pedoman Tugas Akhir Capstone," Lampung Selatan, 2024.
 - [18] P. A. P. Sari, M. Fajar, and Arianti, "PERANCANGAN UI/UX PADA WEBSITE MEDISOL DENGAN METODE USER CENTERED DESIGN," *Jurnal KHARISMA Tech*, vol. 18, no. 01, pp. 40–54, 2023.
 - [19] F. K. Umam, F. Ramdani, and S. H. Wijoyo, "Analisis Perbandingan Tiga Metode Evaluasi Usability Dalam Mencari Permasalahan Usability (Studi Kasus: Aplikasi Situbondo Tera')," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, vol. 5, no. 2, pp. 514–522, 2021.
 - [20] M. S. Tuloli, R. Patalangi, and R. Takdir, "Pengukuran Tingkat Usability Sistem Aplikasi e-Rapor Menggunakan Metode Usability Testing dan SUS," *JAMBURA JOURNAL OF INFORMATICS*, vol. 4, no. 1, 2022, doi: 10.37905/jji.v4i1.13411.
 - [21] R. A. Nugraha, "Sistem Monitoring Smart Greenhouse Berbasis IoT dengan Menggunakan Metode Agile Kanban (Studi Kasus Greenhouse Melon ITERA)," Institut Teknologi Sumatera, Lampung Selatan, 2023.
 - [22] G. M. Suwanda, "Pengembangan UI/UX dan Front-End Sistem Informasi Manajemen Yudisium FTI ITERA Menggunakan Pendekatan Design Thinking dan Metode Waterfall," 2024, *Institut*

- Teknologi Sumatera*. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2407300108>
- [23] T. Heričko, B. Šumak, and S. Brdnik, "Towards Representative Web Performance Measurements with Google Lighthouse," *Proceedings of the University of Maribor, Faculty of Electrical Engineering and Computer Science*, 2021, doi: 10.18690/978-961-286-516-0.9.
- [24] Y. G. Wuaten, "Pembuatan Sistem Penjadwalan Pelayan Ibadah Gereja Mawar Sharon Lampung Menggunakan Algoritma Genetika," 2025, *Lampung, Indonesia*. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2505050021>
- [25] P. P. Arhandi, "Pengembangan Sistem Informasi Perijinan Tenaga Kesehatan dengan Menggunakan Metode Back End dan Front End," *Teknologi Informasi*, vol. 7, no. 1, pp. 39–48, 2016.
- [26] C. Chastro and E. Darmawan, "Perbandingan Pengembangan Front End Menggunakan Blade Template dan Vue Js," *Jurnal Strategi Maranatha*, vol. 2, no. 2, pp. 302–313, 2020.
- [27] A. Hidayat and A. Buana, "Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Web Menggunakan Framework Slim Cendana," *J. Manaj. Inform.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2018, [Online]. Available: <http://jurnal.stmik-dci.ac.id/index.php/jumika/article/view/318>
- [28] T. P. Negara, "Perancangan Ulang Ui/Ux Dalam Pengembangan Situs Web Crowde.Co Menggunakan Metode Design Thinking," 2023.
- [29] R. F. Sinaga, "REDESIGN UI/UX WEBSITE UNIVERSITAS MEDAN AREA DALAM UPAYA MENINGKATKAN LAYANAN INFORMASII TERHADAP MAHASISWA DENGAN PENDEKATAN DESIGN THINKING TO RAPID PROTOTYPING," 2023.
- [30] L. R. M. Marbun, "Pengaruh Variasi Media Tanam Dan Interval Waktu Nutrisi Terhadap Fase Pertumbuhan Generatif Tanaman Melon (Cucumis melo L.)," 2025. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2509170019>
- [31] C. Linux and M. Yusuf, "ITERA-Hero-Web: Smart Farming IoT Monitoring System," 2024, *GitHub*.
- [32] P. Balai Penelitian *et al.*, "GREENHOUSE SEBAGAI WADAH PENELITIAN HORTIKULTURA," 2020. [Online]. Available: <https://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/senthong/index>
- [33] S. Megawati and A. Lawi, "Pengembangan Sistem Teknologi Internet of Things yang Perlu Dikembangkan Negara Indonesia," *Jurnal Informasi, Engineering, and Educational Technology (JIEET)*, vol. 5, no. 1, pp. 19–26, 2021, doi: 10.26740/jieet.v5n1.p19-26.

- [34] Y. Efendi, "Internet of Things (IoT) Sistem Pengendalian Lampu Menggunakan Raspberry Pi Berbasis Mobile," *Jurnal Ilmiah Ilmu Komputer*, vol. 4, no. 2, pp. 21–27, 2018.
- [35] S. Malini and E. Gusmira, "Literatur Review: Penggunaan Internet of Things (IoT) dalam Pemantauan Suhu dan Kelembapan Menggunakan Sensor DHT11," *JSSIT: Jurnal Sains dan Sains Terapan*, vol. 2, no. 2, pp. 12–17, 2024.
- [36] J. Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design," Apr. 1994. [Online]. Available: <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- [37] AKHBARONA SYANULIN, "Pengembangan Aplikasi Inventory Management Berbasis Website dengan Barcode Menggunakan Model Personal Extreme Programming (Studi Kasus: Kebun Raya ITERA)," 2023. [Online]. Available: <https://repo.itera.ac.id/depan/submission/SB2505280052>
- [38] S. S. Muna, Nurdin, and Taufiq, "Tokopedia and Shopee Marketplace Performance Analysis Using Metrix Google Lighthouse," *International Journal of Engineering, Science and Information Technology*, vol. 2, no. 3, pp. 106–110, 2022, doi: 10.52088/ijesty.v1i4.312.
- [39] "Ergonomics of human-system interaction-Part 11: Usability: Definitions and concepts COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT," 2018. [Online]. Available: <https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/d38dc274-d8d4-4fb9-8206->
- [40] A. Voutama and E. Novalia, "Perancangan Sistem Informasi Plakat Wisuda Berbasis Web Menggunakan UML dan Model Waterfall," 2022.
- [41] M. A. Memon, R. Thurasamy, H. Ting, and J.-H. Cheah, "Purposive Sampling: A Review and Guidelines for Quantitative Research," *Journal of Applied Structural Equation Modeling*, vol. 9, no. 1, pp. 1–23, Jan. 2025, doi: 10.47263/JASEM.9(1)01.
- [42] M. Q. Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice*, 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2015.
- [43] I. Etikan, S. A. Musa, and R. S. Alkassim, "Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling," *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, vol. 5, no. 1, pp. 1–4, 2016, doi: 10.11648/j.ajtas.20160501.11.
- [44] J. Nielsen, "Why You Only Need to Test with 5 Users," *Nielsen Norman Group*, Mar. 2000, [Online]. Available:

- <https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/>
- [45] Google, “Lighthouse performance scoring | Chrome for Developers,” Oct. 2019.
 - [46] “Proceedings_of_the_2021_7th_Student_Comp”.
 - [47] Ian. Sommerville, *Software engineering*. Pearson, 2011.

LAMPIRAN

A. Format *Heuristic Evaluation*

Nama :
 Pekerjaan/Status :
 Pengalaman Kerja di UI/UX :Tahun
 LinkedIn :
 Link *Google Meet* :

GUIDE Heuristic Evaluation

Note: Isi sesuai dengan masalah yang ditemukan

Skor	Keterangan	Deskripsi
0	Bukan masalah	Tidak ada masalah usability
1	<i>Cosmetic</i>	Masalah kecil, tidak mendesak untuk diperbaiki
2	<i>Minor</i>	Masalah prioritas rendah, sebaiknya diperbaiki
3	<i>Major</i>	Masalah prioritas tinggi, penting untuk diperbaiki
4	<i>Catastrophic</i>	Masalah sangat serius, harus segera diperbaiki

Tabel Isian *Heuristic Evaluation*

Prinsip Heuristic	No	Pertanyaan	Skor Evaluator (0-4)	Masalah	Saran Perbaikan Evaluator
<i>Visibility of System Status</i> (Visibilitas dari Suatu Sistem)	1	Apakah sistem memberikan informasi yang jelas tentang status perangkat (sensor/aktuator) secara real-time? (Contoh: Status ONLINE/OFFLINE sensor, nilai terbaru sensor, status aktuator ON/OFF)			
	2	Apakah sistem memberikan feedback yang jelas dan cepat saat Anda melakukan aksi (seperti menyalakan pompa, menyimpan jadwal, atau menambah dan menghapus data)? (Contoh: Loading indicator saat proses, notifikasi "Berhasil menyimpan", konfirmasi perintah terkirim)			
<i>Match Between System and The Real World</i> (Kesesuaian antara Sistem dan Dunia Nyata)	3	Apakah bahasa dan istilah yang digunakan dalam sistem mudah dipahami dan sesuai dengan konteks greenhouse/pertanian? (Contoh: Istilah "Peracikan Nutrisi", "Tandon", satuan suhu °C, pH, ppm, kWh)			

Prinsip Heuristic	No	Pertanyaan	Skor Evaluator (0-4)	Masalah	Saran Perbaikan Evaluator
	4	Apakah informasi ditampilkan dengan cara yang natural dan sesuai konteks nyata (misalnya, sensor dikelompokkan berdasarkan lokasi greenhouse)? (Contoh: Sensor di Greenhouse A terpisah dari Greenhouse B, icon yang merepresentasikan fungsi alat)			
<i>User Control and Freedom</i> (Kendali dan Kebebasan Pengguna)	5	Apakah sistem menyediakan cara yang mudah untuk membatalkan atau mengurungkan aksi yang sudah dilakukan (seperti undo, cancel, atau back)? (Contoh: Tombol "Batal" di form, bisa undo hapus data, bisa stop automation yang sedang berjalan)			
	6	Apakah sistem memberikan konfirmasi sebelum melakukan aksi penting/berbahaya (seperti hapus data, nyalakan pompa, matikan automation)? (Contoh: Dialog konfirmasi "Yakin hapus sensor?", warning sebelum matikan <i>cooling system</i>)			
<i>Consistency and Standards</i> (Standard dan Konsistensi)	7	Apakah tampilan dan fungsi tombol/elemen UI konsisten di seluruh halaman sistem? (Contoh: Tombol "Tambah" selalu di posisi sama, warna hijau untuk aksi utama, icon settings selalu di tempat yang sama)			
	8	Apakah penggunaan warna, icon, dan status indicator konsisten di seluruh sistem? (Contoh: Hijau = online/sukses, Merah = error/offline, Badge status ONLINE/OFFLINE tampil seragam)			
<i>Error Prevention</i> (Pencegahan Kesalahan)	9	Apakah sistem mencegah Anda dari membuat kesalahan input (seperti validasi form, petunjuk format input yang benar)? (Contoh: Tidak bisa simpan jadwal tanpa pilih hari, warning jika durasi terlalu pendek, validasi nilai sensor threshold)			
	10	Apakah sistem mencegah konflik atau kesalahan konfigurasi (seperti jadwal yang bentrok, automation rule yang bertentangan)? (Contoh: Warning jika buat 2 jadwal pompa di waktu sama, cek			

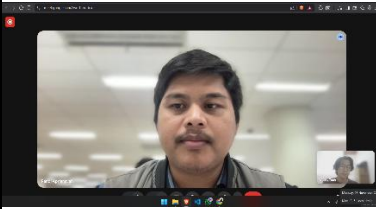
Prinsip Heuristic	No	Pertanyaan	Skor Evaluator (0-4)	Masalah	Saran Perbaikan Evaluator
		sensor masih aktif sebelum buat automation)			
<i>Recognition Rather Than recall</i> (Adanya Pengenalan)	11	Apakah informasi penting selalu ditampilkan/mudah dilihat tanpa harus Anda ingat-ingat atau cari-cari? (Contoh: Dropdown sensor menampilkan lokasi dan nilai terkini, form menampilkan unit satuan, history aksi terakhir terlihat)			
	12	Apakah sistem menyediakan petunjuk visual atau contoh untuk membantu Anda mengisi form atau melakukan konfigurasi? (Contoh: Placeholder "Contoh: 300", quick button "5 Menit" untuk durasi, tooltip penjelasan saat hover)			
<i>Flexibility and Efficiency of Use</i> (Fleksibilitas dan Efisiensi)	13	Apakah sistem menyediakan cara cepat untuk melakukan aksi yang sering Anda lakukan (seperti shortcut, quick action, bulk action)? (Contoh: Keyboard shortcut, filter cepat, bulk delete, quick toggle ON/OFF dari daftar, search navigation)			
	14	Apakah sistem menyediakan fitur yang memudahkan pengguna berpengalaman bekerja lebih cepat (seperti saved filter, template, favorites)? (Contoh: Save filter "Sensor Offline", template automation "Auto Cooling", pin greenhouse favorit)			
<i>Aesthetic and Minimalist Design</i> (Estetika dan Desain yang Minimalis)	15	Apakah tampilan halaman fokus pada informasi penting tanpa elemen yang berlebihan atau mengganggu? (Contoh: <i>Website</i> tidak terlalu padat, card sensor hanya menampilkan info esensial, tidak ada dekorasi yang tidak perlu)			
	16	Apakah hierarki informasi jelas sehingga Anda mudah memindai dan menemukan data yang dicari? (Contoh: Judul besar, nilai sensor menonjol, grouping informasi yang logis, spacing yang cukup)			
<i>Help Users Recognize, Diagnose and Recover from Errors</i>	17	Apakah pesan error yang ditampilkan jelas menjelaskan masalah apa yang terjadi dan mengapa?			

Prinsip Heuristic	No	Pertanyaan	Skor Evaluator (0-4)	Masalah	Saran Perbaikan Evaluator
(Bantu Pengguna untuk Mengenali, Mendiagnosa, dan Mengatasi Masalah)		(Contoh: "Email atau password salah" bukan "These not match our records", "Sensor offline sejak 2 jam lalu" bukan hanya "No data")			
	18	Apakah sistem memberikan solusi atau langkah perbaikan yang konkret saat terjadi error? (Contoh: "Sensor offline. [Cek koneksi perangkat]", "Jadwal bentrok. [Ubah waktu]", link ke troubleshooting guide)			
<i>Help and Documentation</i> (Fitur Bantuan dan Dokumentasi)	19	Apakah sistem menyediakan bantuan/panduan yang mudah diakses saat Anda membutuhkannya? (Contoh: Icon "?" dengan tooltip penjelasan, link "Panduan" di halaman kompleks, help center yang searchable)			
	20	Apakah sistem menyediakan tutorial atau onboarding untuk pengguna baru memahami cara menggunakan fitur-fitur utama? (Contoh: Quick tour saat pertama login, video tutorial, wizard setup greenhouse pertama, contoh/template)			

Tertanda Tangan,
Tempat, Tanggal-Bulan-Tahun

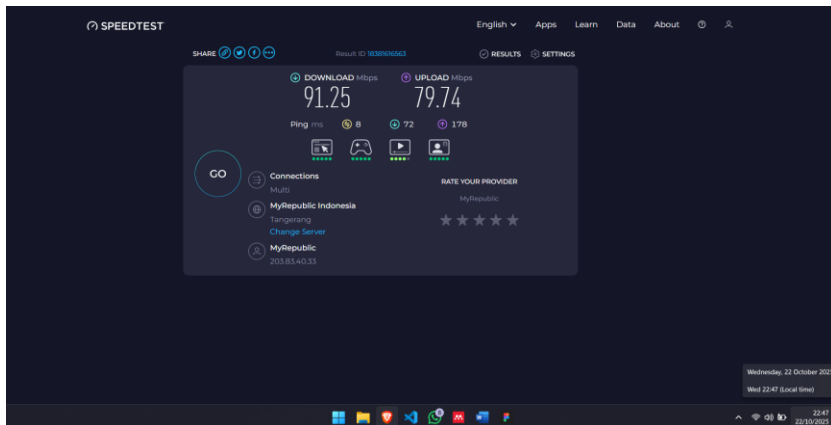
Nama Responden

B. Daftar Bukti *Heuristic Evaluation* Bersama Evaluator

Bukti Foto	Detail Informasi
	Evaluator 1 Nama : Randi Apriansyah LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/aprirandi Link Google Meet : https://meet.google.com/rwq-brou-ica Link Hasil Jawaban : https://bit.ly/4oNXpb9
	Evaluator 2 Nama : Satria Romanda LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/satriaromanda/ Link Google Meet : <i>Offline – Onsite</i> Surga Space & Tech Link Hasil Jawaban : https://bit.ly/47pkjtt
	Evaluator 3 Nama : Yusuf Al-Bani Muharram LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/yusufalbanimuharram/ Link Google Meet : https://meet.google.com/jhy-ekgk-bvw Link Hasil Jawaban : https://bit.ly/3WH3YjU
	Evaluator 4 Nama : Fathan Ahsanul Fardi LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/fathanfardi/ Link Google Meet : https://meet.google.com/fzj-xwmd-fbm

Bukti Foto	Detail Informasi
	Link Hasil Jawaban : https://bit.ly/3JKqTrB
	Evaluator 5 Nama : Johannes Farrell Landutama LinkedIn : https://www.linkedin.com/in/johfarrell/ Link Google Meet : https://meet.google.com/yvx-xmdu-gfd Link Hasil Jawaban : https://bit.ly/47X6XeJ

C. Speedtest Pengujian Google Lighthouse Preliminary Research



D. Performa Google Lighthouse Preliminary Research

Jenis Fitur	CLS	FCP	TBT	SI	LCP
Login	0,0,0,0,0	1,4,5,1,3, 1,0,1,0	0,0,0,0,0	2,6,5,8,2,7, 1,8,2,3	7,7,12,2,7,3, 7,1,12,4
Website Utama	0,0,0,0,0	2,3,1,2,1,6, 1,6,1,9	10,10,10, 10,10	2,1,1,4,1,5, 1,5,1,7	2,3,1,2,1,6, 1,6,1,9
Notifikasi	0,0,0,17,0 .011, 0,018,0	0,4,0,7,2,2, 0,4,2,2	0,0,0,0,0	0,7,0,9,2,2, 0,7,2,4	0,5,0,8,2,2, 0,5,2,3
Halaman Greenhouse	0,0,0,0,0	1,0,6,0,8, 0,4,0,4	0,0,0,0,0	2,0,1,5,1,8, 0,5,1,0	3,1,2,4,2,7, 0,6,1,5
Halaman detail greenhouse	Err,0,Err, Err, Err	Err,19,1, Err, Err, Err	Err,0, Err,Err, Err	Err,19,4, Err,Err,Err	20,1,Err, Err,Err,Err
Halaman	0,0,0,0,0	0,5,0,5,1,5, 0,6,2,3	0,0,0,0,0	0,6,0,5,1,6, 0,6,2,0	0,6,0,5,1,9, 0,7,3,0

Jenis Fitur	CLS	FCP	TBT	SI	LCP
Tandon/reservoir					
Halaman detail tandon	0,0,0,0,0	19.0,15.0, 10.9,18.1, 11.4	0,0,0,0,0	16.1,13.6, 10.9,15.4, 11.1	19.4,15.5, 11,18.6, 11.5
Halaman Robot	0,0,0,0,0	0.6,1.8,0.5, 1.3,0.5	0,0,0,0,0	0.6,1.4, 0.5,1.1,0.5	0.7,1.8, 0.5,1.3,0.7
Halaman Robot Detail	0,0,0,0,0	10.2,8.2.8, 7.7,2.8	0,0,0,0,0	6.2,1.9,4.6, 1.9	10.2,8.2.8, 7.7,2.8
Monitoring Sensor	0,0,0,0,0	21.1,16.2, 10.5,16.4, 16.7	0,0,0,0,0	21.2,16.2, 10.5,16.4, 16.7	21.1,16.2, 10.5,16.4, 16.8
Lihat detail sensor	Err,0, 0, 0, 0	Err,4.0,2.4, 2.5,20.2	Err,0,0,0, 0	Err,3.2,2.5, 2.5,20.2	Err,4.0,2.4, 2.5,20.2
Controlling	0,0,0,0,0	8.8,9.3,9.3, 2.8,9.1	0,0,0,0,0	8.8,9.3,9.4, 2.7,8.3	8.8,9.3,9.3, 2.8,9.1
Lihat detail aktuator	0,0,0,0,0	1.8,1.9,2.0, 1.8,2.1	0,0,0,0,0	2.1,1.4,8.1, 1.4,1.4	1.8,1.9,2.0, 1.8,2.1
Halaman Automasi Sensor	0,0,0,0,0	1.7,1.5,0.4, 0.4,1.9	0,0,0,0,0	1.2,1.4,0.5, 0.4,1.2	1.7,2.0,0.4, 0.4,1.9
Halaman Automasi Jadwal	0.0007, 0.0007, 0,0, 0.0007	0.7,0.4,1.5, 2.2	0,0,0,0,0	0.8,0.5,1.3, 1.8,1.6	0.7,0.5,1.5, 2.2,1
Halaman Kelola User	0.003, 0.003,0, 0.003, 0.003	0.7,1.2,0.7, 0.7,2	0,0,0,0,0	0.7,0.9,0.7, 0.7,1.4	0.7,1.3,0.7, 0.7,2.0
Halaman download sensor	0,0,0,0,0	1.7,2.2,0.9, 1,1.7	0,0,0,0,0	1.2,1.6,0.9, 1,1.3	1.7,2.2,0.9, 1,1.7
Halaman settings profile	0,0,0,0,0	1.7,0.4,2.3, 1,0.5	0, 0, 0, 0, 0	1.2,0.4,1.4, 1, 0.5	1.7,0.4,2.3, 1,1,0.5
Halaman settings password	0,0,0,0,0	0.8,1.6,2.1, 0.9,1.3	0,0,0,0,0	0.8,1.1,1.5, 0.9,1.1	0.8,1.7,2.1, 0.9,1.3
Halaman Settings Apperance	0,0,0,0,0	0.8,1.8,2, 0.6,1.1	0,0,0,0,0	0.8,1.3,1.3, 0.6,0.9	0.8,1.8,2.0, 0.6,1.1

Link Dokumentasi Pengujian Google Lighthouse: <https://github.com/muhamyusuf/Tugas-Akhir-Muhammad-Yusuf/tree/main/Data/Lighthouse/before>

E. Rincian Masalah dan Saran Perbaikan Evaluator

Aspek Heuristic	Masalah Ditemukan	Saran Perbaikan
H1 – Minor	Al-Bani – Visual card terlalu besar memakan tempat Fathan – Status (sensor/notifikasi) tidak terlihat Farrel – Navigasi (highlight ganda) & Notifikasi (posisi/warna)	Al-Bani – Buat tampilannya lebih padat informasi supaya user mudah mencerna dalam 1 waktu Fathan – Tambah summary di card & pindahkan notifikasi Farrel – Perbaiki navigasi & penempatan/warna notifikasi

Aspek Heuristic	Masalah Ditemukan	Saran Perbaikan
	Satria – Warna status (online/offline) tidak konsisten Randi – Status (scroll), menu (aktif), & sensor (logika/feedback error).	Satria – Konsistenkan warna (merah=mati, hijau=nyala) Randi – Pisah dashboard, sesuaikan menu aktif, perbaiki logika/feedback.
H2 – Minor	Al-Bani – Bahasa masih campur Indonesia dan Inggris Fathan – grouping visual lokasi greenhouse kurang kuat Farrel – Ikon (download tidak umum) & Dashboard (tanpa grouping) Satria – Banyak typo & data tidak terkelompok (per greenhouse) Randi – Bahasa (inkonsisten), info (redundansi), & sensor (urutan random).	Al-Bani – Gunakan 1 bahasa saja sesuai bahasa yang digunakan pengguna Fathan – Tambah section grouping berdasarkan lokasi greenhouse Farrel – Gunakan ikon umum & Tambah grouping/filter dashboard Satria – Perbaiki typo & pisahkan data per greenhouse Randi – Sesuaikan bahasa, hapus info redundansi, kelompokkan sensor.
H4 – Minor	Al-Bani – Tombol masih ada beberapa warna dan layout yang belum konsisten Fathan – Aksi bahaya (tanpa konfirmasi) & warna status (ambigu) Farrel – (Tidak ditemukan masalah) Satria – Tombol, ikon, & menu (navigasi) tidak konsisten Randi – Margin tombol "Tambah" (berbeda).	Al-Bani – Buat komponen modular supaya konsisten Fathan – Wajibkan konfirmasi & bedakan warna (status/kategori) Farrel – (Tidak ada) Satria – Seragamkan style (warna/status) di semua halaman Randi – Samakan margin.
H5 – Minor	Al-Bani – Kurangnya pencegahan kesalahan input pengguna Fathan – Form (tanpa format) & jadwal (bentrok) Farrel – (Tidak ditemukan/Not applicable) Satria – Form (required & validasi tipe) tidak jelas & data bisa ganda Randi – Field (mandatory) tidak jelas & warning (kurang simpel).	Al-Bani – Realtime input checker Fathan – Tambah placeholder & warning jadwal bentrok Farrel – (Tidak ada) Satria – Tandai form required & cegah input data ganda Randi – Beri label mandatory & permudah update (jadwal bentrok).
H6 – Minor	Al-Bani – Form belum ada tips pengisian Fathan – Lokasi kecil & form tanpa contoh Farrel – Navigasi membingungkan user baru (tanpa panduan) Satria – Terlalu banyak data (tanpa search/filter) & kurang petunjuk form Randi – Harus klik (satu-satu) untuk lihat sensor.	Al-Bani – Memberikan referensi/info kecil tips pengisian setiap form Fathan – Perbesar/warnai lokasi & tambah placeholder Farrel – Tambah tooltip/info & gambar di input/aksi Satria – Tambah search/filter & perjelas placeholder/label Randi – Tambah info jumlah sensor (aktif/mati).
H7 – Minor	Al-Bani – Shortcut tidak terlihat, Tombol scroll mengganggu Fathan – Akses (scroll) & filter tidak efisien	Al-Bani – Munculkan shortcut saat hover, Improvisasi UI tombol scroll Fathan – Tambah favorit (pin) & saved filter

Aspek Heuristic	Masalah Ditemukan	Saran Perbaikan
	Farrel – Tidak ada bulk action & Tidak ada favorit/template Satria – Tidak ada shortcut/bulk action/saved filter Randi – List (tak bisa diatur), search/filter (terbatas), & data (tak bisa dihapus).	Farrel – Tambah checkbox (bulk action) & Tambah/Ekspos favorit/template Satria – (Tidak ada) Randi – Tambah opsi list (per page), search global, & fitur hapus/edit.
H8 – <i>Minor</i>	Al-Bani – Notifikasi besar & kosong, Header hilang (scroll), Sidebar (aktif) mengganggu Fathan – Grouping (spasi) & label (lokasi) lemah Farrel – Warna teks sulit terlihat (kontras rendah) Satria – Padat, hierarki visual (font) lemah, & ikon ganda Randi – Info menumpuk, card (terlalu besar), & dark mode (only).	Al-Bani – Kecilkan kartu notifikasi, Buat header fixed, Atur status aktif sidebar Fathan – Tambah separator & per jelas label lokasi Farrel – Cek/perbaiki kontras warna teks Satria – Pisah data per kategori & perbaiki hierarki/ikon Randi – Pisah dashboard, kecilkan card, & tambah opsi light mode.
H9 – <i>Minor</i>	Al-Bani – UX error form belum jelas, Input angka terima huruf Fathan – Error (grafik kosong) & status (offline) tidak jelas Farrel – Warna pesan error (selalu sama) Satria – Error/konflik (data ganda) masih terjadi Randi – Pesan error (bahasa Inggris).	Al-Bani – Per jelas konteks isian form, Validasi input & beri caption helper Fathan – Tambah empty state & tooltip Solusi Farrel – Bedakan warna error (sesuai state) Satria – Beri modal konfirmasi/panduan saat terjadi error Randi – Sesuaikan bahasa pesan error.
H10 – <i>Major</i>	Al-Bani – Belum menemukan fitur bantuan/onboarding Fathan – User baru bingung fungsi Farrel – Kurang panduan & Tidak ada tutorial/onboarding Satria – Tidak ada tooltip (bantuan) & onboarding tour Randi – Tidak ada FAQ & Onboarding.	Al-Bani – Buat tooltip dan halaman <i>bantuan/onboarding/quick-tour</i> Fathan – Tambah onboarding tour fitur dan <i>tooltip</i> Farrel – Tambah halaman panduan/tutorial step-by-step Satria – Tambah icon info (tooltip) & buat tutorial/onboarding Randi – Tambah FAQ & onboarding/checklist.

F. Stakeholder Website ITERAHERO

Nama	Status/Jabatan	Program Studi	Hak Akses Sistem
Alawiyah, S.P., M. Hut.	Kepala UPT Konservasi Flora Sumatera Kebun Raya ITERA	-	Pengelola
Ananda Poppy Tirana Putri, S.Ars.	Bidang Arsitektural dan Visual Grafis	-	Pengelola
Eryka Merdiana, S.P.	Pranata Lab Pendidikan	-	Pengelola
Agung Permada Yusuf, S.Hut.	Bidang Eksplorasi dan Koleksi Tumbuhan	-	Pengelola
Anggita Marchetiara Putri, S.Hut.	Pranata Lab Pendidikan	-	Pengelola

Nama	Status/Jabatan	Program Studi	Hak Akses Sistem
Dr. Suratun Nafisah, M.Sc.	Dosen	Teknik Elektro	Pengelola
Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Super Admin
Kisna Pertiwi, S.Si., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Pengelola
Raizummi Fil'aini, S.TP., M.Si.	Dosen	Teknik Biosistem	Pengelola
M Gilang Indra Mardika, M.T.	Dosen	Teknik Sipil	Pengelola
Alif Renaldi Pratama	Mahasiswa	Teknik Elektro	Pengelola
Alfin Mahmud	Mahasiswa	Teknik Elektro	Pengelola
Gerry Romora Tarigan	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Amas Muda Luckyto Tamba	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Iqbal Darwis	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Istifa Zuriyanti	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Pengelola
Cornelius Linux Muslimin	Mahasiswa	Teknik Informatika	Super Admin
	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Pengelola
Ade Muharom	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Pengelola
Muhammad Farhan Yusuf Almajid	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Rolas Agusta Nugrahadi	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Akbar Tri Agung	Mahasiswa	Teknik Elektro	Staff
Nadya Shafwah	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Louis Hutabarat	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Martino Kelvin	Mahasiswa	Teknik Informatika	Staff
Samuel Cornelius Evaldo	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff
Dwifachruzi Al Jariah	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff
Muhammad Zaki Irfandi	Mahasiswa	Rekayasa Instrumentasi Automasi	Staff
Sherly Anggraeni	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Isnaton Kurniawati	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
Syakra Nurhafizah Gimin	Mahasiswa	Teknik Biosistem	Staff
	Pekerja	Pengelola Kebun	Pengelola
Total Staff			12
Total Pengelola			18
Total Super Admin			2
Total Pengguna			32

G. Rincian Hasil Pengujian *Usability* ISO-9241-11 Website Sebelum Perancangan Ulang

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfacti on
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
Staff					
1	Muhammad Farhan Yusuf Almajid				
2	Rolas Agusta Nugrahadi				
3	Akbar Tri Agung				
4	Nadya Shafwah				
5	Louis Hutabarat				
6	Martino Kelvin				
7	Samuel Cornelius Evaldo				
8	Dwifachruzi Al Jariah				
9	Muhammad Zaki Irfandi				
10	Sherly Anggraeni				
11	Isnatun Kurniawati				
12	Syahra Nurhafizah				
Pengelola					
13	Alawiyah, S.P., M. Hut.				
14	Ananda Poppy Tirana Putri, S.Ars.				
15	Eryka Merdiana, S.P.				
16	Agung Permada Yusuf, S.Hut.				
17	Anggita Marchetiara Putri, S.Hut.				
18	Dr. Suratun Nafisah, M.Sc.				
19	Kisna Pertiwi, S.Si., M.Si.				
20	Raizummi Fil'aini, S.TP., M.Si.				
21	M Gilang Indra Mardika, M.T.				
22	Alif Renaldi Pratama				

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfacti on
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
23	Alfin Mahmud				
24	Gerry Romora Tarigan				
25	Amas Muda Luckyto Tamba				
26	Iqbal Darwis				
27	Istifa Zuriyanti				
28	Muslimin				
29	Ade Muharom				
30	Gimin				
Staff					
31	Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.				
32	Cornelius Linux				
Rata-Rata					
Standar Deviasi					
Max					
Min					

H. Rincian Hasil Pengujian *Usability* ISO-9241-11 Website Setelah Perancangan Ulang

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfaction
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
Staff					
1	Muhammad Farhan Yusuf Almajid				
2	Rolas Agusta Nugrahadi				
3	Akbar Tri Agung				
4	Nadya Shafwah				
5	Louis Hutabarat				
6	Martino Kelvin				
7	Samuel Cornelius Evaldo				
8	Dwifachruzi Al Jariah				
9	Muhammad Zaki Irfandi				

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfacti on
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
10	Sherly Anggraeni				
11	Isnatun Kurniawati				
12	Syahra Nurhafizah				
Pengelola					
13	Alawiyah, S.P., M. Hut.				
14	Ananda Poppy Tirana Putri, S.Ars.				
15	Eryka Merdiana, S.P.				
16	Agung Permada Yusuf, S.Hut.				
17	Anggita Marchetiara Putri, S.Hut.				
18	Dr. Suratun Nafisah, M.Sc.				
19	Kisna Pertiwi, S.Si., M.Si.				
20	Raizummi Fil'aini, S.TP., M.Si.				
21	M Gilang Indra Mardika, M.T.				
22	Alif Renaldi Pratama				
23	Alfin Mahmud				
24	Gerry Romora Tarigan				
25	Amas Muda Luckyto Tamba				
26	Iqbal Darwis				
27	Istifa Zuriyanti				
28	Muslimin				
29	Ade Muharom				
30	Gimin				
Staff					
31	Zunanik Mufidah, S.TP., M.Si.				
32	Cornelius Linux				
Rata-Rata					
Standar Deviasi					

No	Nama	Effectiveness	Efficiency		Satisfacti on
			Time Based Efficiency	Overall relative efficiency	
Max					
Min					